

2026 年 NUDT-CSU 数学建模联赛

承 诺 书

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与本队以外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果和买卖论文、代码都是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其它公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出；按要求使用 AI 开展竞赛。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们愿意承担由此引起的一切后果。

所属学校（学校全称）：国防科技大学

参赛队员：

队员 1 姓名：柳佳彤 学号：202405834016

队员 2 姓名：李纬浩 学号：202405734043

队员 3 姓名：王昊 学号：202405734001

日期： 2026 年 6 月 19 日

2026 年 NUDT-CSU 数学建模联赛



题 目：基于迭代匹配追踪的机械故障检测与布局优化模型

摘 要：

本文针对强噪声背景下机械齿轮故障微弱周期信号检测、波形恢复、多源分离和传感器布局优化问题，建立了以全长正弦投影、最小二乘正弦拟合、投影-OMP 和检测概率优化为核心的建模体系。模型最终得到故障特征频率、恢复信号表达式、多源频率组合及最优布设方案。

针对问题一，主要解决强噪声中单源微弱周期信号的故障特征频率检测问题。首先对原始信号进行去均值预处理，并以 MWS 随机共振和一阶自相关增强作为辅助验证；随后建立全长正弦投影模型，将频率估计转化为连续频率域上的投影能量最大化问题。基于一维精细搜索求得故障主频 $\hat{f}_0 = 2.000001615205$ Hz，相较传统 FFT 方法，该模型充分利用全时域相干累积，降低了频率栅格和噪声峰值对估计结果的影响。

针对问题二，主要解决单源故障周期信号的波形恢复问题。在问题一已知频率的基础上，将正弦信号展开为同频正弦项与余弦项的线性组合，建立含直流偏置的最小二乘恢复模型。求解得到振幅 $\hat{A} = 0.0351903$ 、初相 $\hat{\varphi}_0 = 1.57555$ rad，恢复信号为 $\hat{s}(t) = 0.0351903 \sin(4\pi t + 1.57555)$ 。频域结果显示，残差信号在 2 Hz 处的峰值功率被削弱超过 1100 倍，说明目标周期分量已被有效提取。

针对问题三，主要解决多故障源混合信号的自动分离与参数估计问题。本文将单频正弦投影推广到多频场景，建立全长正弦投影-OMP 与局部变量投影精修相结合的多源分离模型，在残差中逐次搜索最显著频率分量，并通过联合最小二乘重拟合抑制误差累积。模型自动识别出 4 个故障源，频率约为 4, 8, 13, 14 Hz，并给出对应振幅和初相；近频实验表明，变量投影精修能够提升低于传统 FFT 栅格间隔的频率分辨能力。

针对问题四，主要解决有限传感器数量下的检测系统布局优化问题。本文综合传播衰减、测点敏感度和噪声空间分布，建立基于正弦/余弦投影统计量的检测概率模型，并在误报率约束下构造平均检测概率与最小检测概率加权的优化目标。通过 AHP 确定测点敏感度和噪声系数，并采用穷举搜索得到最优三传感器布局 P_1, P_4, P_5 ，其平均检测概率为 59.53%，最小检测概率为 55.40%，相较随机布局提高 21.96 个百分点。

综上，本文模型具有结构清晰、参数可解释和易于扩展的特点，能够完成从微弱故障检测到系统布局优化的完整建模流程。相关方法可进一步推广到多通道振动监测、复杂机械系统状态诊断及其他强噪声背景下的微弱周期信号检测问题。¹

关键词：微弱周期信号检测；全长正弦投影；最小二乘拟合；投影-OMP；传感器布局优化

¹AI 辅助完成摘要语言润色与 LaTeX 语法检查，核心模型和数值结果经人工核对。

目录

1	问题重述	5
1.1	问题背景	5
1.2	问题提出	5
2	问题分析	5
2.1	问题一的分析	6
2.2	问题二的分析	6
2.3	问题三的分析	7
2.4	问题四的分析	7
3	模型假设	7
4	符号说明	8
5	模型的建立与求解	9
5.1	问题一模型的建立与求解	9
5.1.1	数据预处理	9
5.1.2	基于全长正弦投影与相关检测的弱周期故障检测模型	13
5.1.3	模型求解过程与频率结果	14
5.1.4	辅助增强方法与模型筛选	16
5.1.5	本节模型小结	16
5.2	问题二模型的建立与求解	16
5.2.1	数据预处理	16
5.2.2	正弦最小二乘恢复模型的建立	17
5.2.3	模型的求解	17
5.2.4	结果分析	18
5.2.5	本节小结	20
5.3	问题三模型的建立与求解	21
5.3.1	多故障源信号数据预处理	21
5.3.2	基于全长正弦投影-OMP 与局部变量投影精修的多故障源分离模型	21
5.3.3	故障源数判定	23
5.3.4	问题求解过程	24
5.3.5	近频辨识极限实验	28
5.3.6	本节小结	29
5.4	问题四模型的建立与求解	29
5.4.1	模型建立	29
5.4.2	模型优化	35

5.4.3	模型计算与结果分析	35
5.4.4	模型验证与性能分析	36
5.4.5	本问小结	38
6	模型优缺点评价	38
6.1	模型的优点	39
6.2	模型的缺点	39
6.3	模型的改进	39
7	参考文献	40
A	核心程序代码	41
A.1	问题一：MWS 随机共振核心代码	41
A.2	问题一：一阶自相关增强核心代码	43
A.3	问题一：全长正弦投影测频核心代码	44
A.4	问题二：单源波形恢复核心代码	45
A.5	问题三：投影 OMP 多源分离核心代码	46
A.6	问题四：三传感器布局优化核心代码	47

1 问题重述

1.1 问题背景

机械设备在长期高速、高负荷运行过程中，齿轮、轴承等关键零部件可能因磨损、疲劳或局部破损而产生故障。当齿轮发生破损时，故障部位会在转动过程中周期性地激发冲击振动，从而在振动加速度信号中形成具有固定特征频率的微弱周期分量。由于机械电机运转、传动系统振动以及外部环境干扰共同作用，实际采集信号往往包含强背景噪声，故障信号能量较弱，容易被噪声淹没，导致直接采用常规时域波形观察或普通频谱分析难以准确判断故障是否存在。

1.2 问题提出

题目给出了机械设备振动加速度数据 `data.xlsx`，其中存在一个微弱正弦周期信号，要求结合信号处理、统计分析及优化理论，建立数学模型来解决以下问题：

问题一：要求在单源故障情形下，利用“单源故障”表中的数据，建立能够从强噪声背景中检测微弱周期信号的模型，准确估计故障特征频率，并说明所用方法相较于传统傅里叶变换的优势。

问题二：要求在已获得故障特征频率的基础上，对原始微弱周期信号进行波形恢复，估计其振幅和初相，给出恢复信号表达式，并从时域、频域及定量误差角度评价恢复效果。

问题三：进一步考虑多处故障同时存在的情形，要求基于前两问模型扩展出多频率分量的自动分离与识别方法，估计各故障源对应的频率、振幅和初相，并通过数值实验讨论故障频率接近时的辨识能力。

问题四：则从检测系统设计角度出发，在最多布置 3 个加速度传感器的条件下，综合考虑信号传播衰减、不同测点灵敏度和噪声空间差异，建立传感器布局优化模型，以提高系统对微弱故障信号的检测概率并降低误报率。

2 问题分析

本题本质上是强噪声背景下的微弱周期信号参数估计问题，相关弱信号检测方法已有较多研究综述与应用基础，见文献 [13]。由于故障信号具有较明确的周期结构，而噪声成分随机性较强，可以将建模重点放在“周期性提取”和“信号参数估计”上。整体思路为：首先对原始振动数据时域进行去均值、标准化等预处理；其次利用频域粗定位和时域相关检测相结合的方法确定故障特征频率；然后基于已估计频率建立参数化正弦模型，通过最小二乘等方法恢复波形；最后将单频模型推广到多频叠加模型，并进一步结合多传感器检测性能指标完成布局优化。²

²AI 辅助梳理本段行文逻辑并进行表述润色，具体问题分析由人工筛选确认。

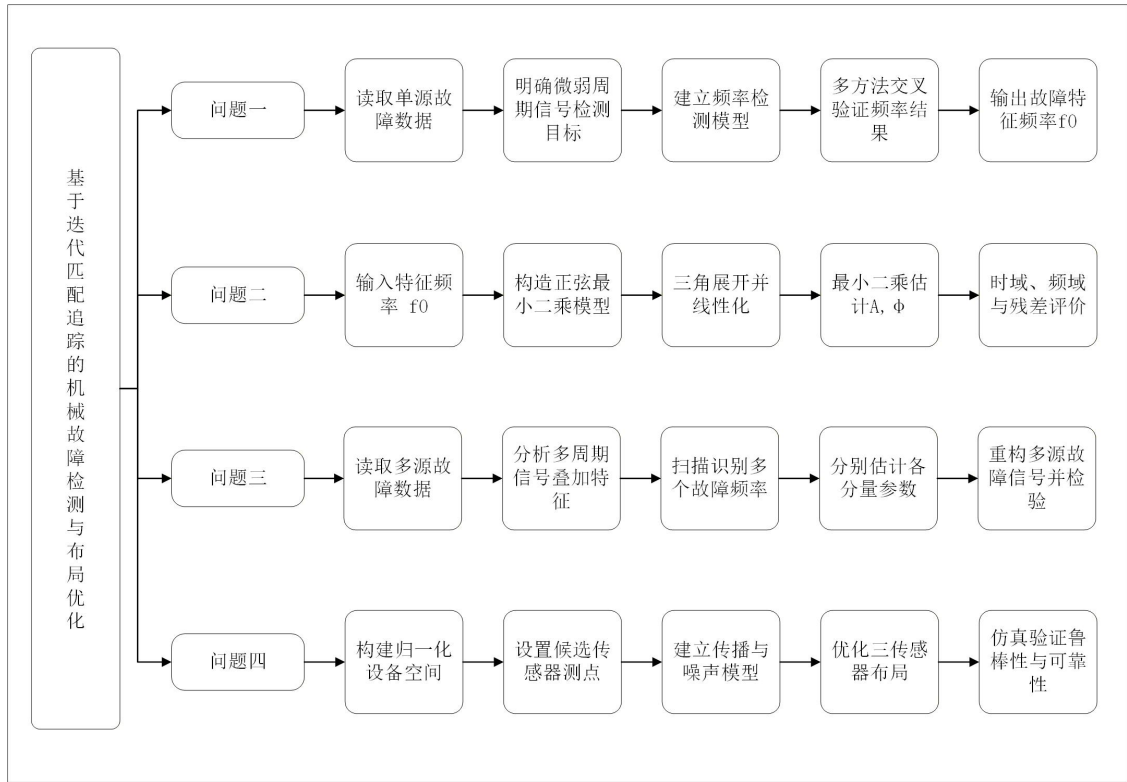


图 2.1 整体建模思路

2.1 问题一的分析

问题一要求在单源故障条件下识别被强噪声淹没的故障特征频率。普通傅里叶变换虽然能够提供频谱信息，但其频率估计受采样间隔、频率栅格和噪声峰值影响较大，当故障分量能量较弱时，直接寻找频谱最大峰可能产生偏差。因此，可先利用全长 FFT 对可能的故障频带进行粗略定位，再在候选频率附近构造正弦、余弦基函数，对原始信号进行相关投影搜索。

从统计检测角度看，若某一频率处存在周期分量，则观测信号在该频率对应的正交正弦基上的投影能量应显著高于邻近频率。由此可将故障频率估计转化为连续频率范围内投影能量最大化问题。同时，可结合随机共振、自相关增强等方法作为辅助验证，以增强周期结构的可见性和检测可靠性，相关方法可参考文献 [4,5,15]。

2.2 问题二的分析

问题二在问题一检测出故障特征频率的基础上，进一步恢复单源故障信号的波形。由于题目给出的故障信号可近似表示为单一正弦周期信号，因此在频率已知或已高精度估计的条件下，未知量主要为振幅和初相。直接估计振幅和初相具有一定非线性，可将正弦信号展开为同频率的正弦项与余弦项线性组合，将问题转化为线性最小二乘参数估计问题，再由系数换算得到振幅和初相，从而得到恢复后的故障信号表达式。

2.3 问题三的分析

问题三将单源故障扩展为多源故障，即观测信号中可能同时包含多个不同频率、不同振幅和不同初相的微弱周期分量。多源混合信号分离是故障诊断和信号处理中的常见问题，可参考文献 [10-12]。此时，如果直接套用单频检测方法，强一些的故障分量可能掩盖弱分量，频率接近时还可能出现谱峰混叠。因此，需要在前两问模型基础上建立多频分量的自动识别与分离方法。

将多源故障信号表示为若干个正弦分量的叠加，并借鉴正交匹配追踪的“检测-估计-剔除-再检测”思想 [16]：先通过投影能量谱或稀疏频谱搜索找出最显著的候选频率，再对已选频率进行联合最小二乘拟合，估计各分量的振幅和初相；随后从观测信号中扣除已解释的周期成分，对残差信号继续搜索潜在故障频率，直到新增分量的检测统计量不再显著。为避免误检，还需设定模型阶数选择或显著性判别准则。

对于频率十分接近的多个故障源，模型的辨识能力主要受采样时长、噪声强度、频率间隔和分量幅值差异影响。可通过构造含有已知频率、振幅和相位的仿真信号，在不同频率间隔和信噪比条件下重复实验，统计频率估计误差和分离成功率，从而分析模型的分辨极限。

2.4 问题四的分析

第四问要求在设备关键部位布置最多 3 个加速度传感器，以最大化系统对微弱故障信号的检测概率并最小化误报率。优化过程中需综合考虑三个因素：信号传播路径的衰减、不同测点对同一故障源的敏感度差异，以及噪声的空间分布不均。

为此，本文首先将设备空间离散化为候选测点集合，建立包含传播衰减、测点敏感度和噪声分布的物理模型，其中传播衰减建模参考相关应力波传播衰减研究 [1]。在此基础上，将故障检测建模为二元假设检验问题，基于正交投影构造检测统计量，在误报率约束下推导各布局方案对故障源的检测概率。随后以综合检测概率最大化为目标，采用穷举搜索求解最优布局。最后通过多组仿真实验，从参数敏感性、故障位置鲁棒性、传感器可靠性和不同信噪比性能增益等方面验证所提布局方案的有效性。

3 模型假设

假设 1： 题目附件提供的单源故障信号、多故障源混合信号均为传感器现场采集的真实观测数据；数据不存在记录错误、异常跳变点，采样时刻等间隔均匀分布，无采样缺失、重复采样问题。

假设 2： 各类故障源激励产生的周期分量均可采用单一正弦函数表征，第 k 个故障源输出信号表达式为

$$s_k(t) = A_k \sin(2\pi f_k t + \varphi_k),$$

过程不引入谐波、调幅、调频等复杂调制成分。

假设 3: 不同故障源生成的周期振动信号在传输、叠加过程中无耦合干扰, 满足线性叠加定理, 传感器实测总信号等于各故障源分量的线性代数和。

假设 4: 传感器叠加噪声为加性高斯白噪声, 各采样时刻噪声 ε_i 相互独立, 服从均值为 0、方差为 σ^2 的正态分布:

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2).$$

假设 5: 单段 400 s 观测时长内, 所有故障源对应的信号幅值、频率、初始相位均为恒定常数, 不存在时变漂移、瞬时突变现象。

假设 6: 观测时段内背景噪声统计特性 (均值、方差、功率谱密度) 保持恒定, 不受设备运行工况波动影响, 无突发干扰信号。

假设 7: 振动信号由故障源传递至传感器测点时, 仅考虑空间距离带来的能量衰减, 统一采用衰减模型

$$g(d) = \frac{e^{-\alpha d}}{1 + \beta d},$$

忽略介质分界面反射、透射损耗以及信号频散效应。

假设 8: 层次分析法 (AHP) 求解得到的测点敏感度系数 κ_i 、噪声影响系数 ν_i 相对大小关系具备合理性; 通过对判断矩阵施加 $\pm 10\%$ 区间扰动完成敏感性分析, 验证传感器布局优化结论具备稳定性。

假设 9: 系统最大允许误报率设定为 $P_{fa}^{\max} = 1\%$, 故障检测阈值由中心卡方分布对应 $1 - P_{fa}^{\max}$ 分位数计算确定。

假设 10: 基准仿真工况下, 传播衰减参数取 $\alpha = 0.33$ 、 $\beta = 1.00$, 综合优化目标函数权重 $\omega = 0.70$; 参数取值参考齿轮箱振动传播典型工程量级估算, 且通过多组参数敏感性分析证明传感器布局最优方案具备稳健性。

4 符号说明

表 4.1 主要符号说明

符号	含义	单位/说明
$x(t_i)$	第 i 个采样时刻的观测振动信号	m/s ²
y_i	去均值后的观测信号, 用于主投影模型	m/s ²
u_i	去均值并标准化后的信号, 用于增强分支	无量纲
$s(t), \hat{s}(t)$	真实故障周期分量及其恢复结果	m/s ²
$r(t_i)$	拟合或恢复后的残差信号	m/s ²
$f_0, \hat{f}_0$	单源故障特征频率及其估计值	Hz

符号	含义	单位/说明
$\mathbf{H}(f)$	候选频率 f 下的单频正弦/余弦设计矩阵	无
$J(f)$	候选频率 f 下的正弦投影能量	无
$\boldsymbol{\theta}$	最小二乘模型中的线性参数向量	无
ε_i, σ^2	加性噪声及其方差	噪声项/方差
RMSE, MAE	残差均方根误差与平均绝对误差	无量纲
$K, \hat{K}$	多故障源真实个数及模型识别个数	1
f_k, A_k, φ_k	第 k 个故障源的频率、振幅和初相	Hz/量纲/rad
$\mathbf{r}^{(m)}$	OMP 第 m 次迭代后的残差向量	向量
$\boldsymbol{\Psi}(\mathbf{f})$	多频正弦/余弦联合设计矩阵	无
$\mathcal{P}, \mathcal{R}$	候选传感器测点集合与潜在故障源集合	集合
$\mathbf{p}_i, \mathbf{r}_j$	第 i 个候选测点与第 j 个潜在故障源坐标	归一化坐标
d_{ij}	第 i 个测点到第 j 个故障源的距离	归一化长度
$g(d)$	故障振动传播衰减函数	无量纲
α, β	指数阻尼衰减参数与路径扩散参数	无量纲
κ_i, ν_i	测点敏感度系数与相对噪声系数	无量纲
$T_{ij}, T_j(S)$	单测点检测统计量与布局 S 的融合检测统计量	无量纲
$\lambda_j(S)$	布局 S 对第 j 个故障源的非中心参数	无量纲
$P_{fa}^{\max}, \eta$	最大允许误报率与检测阈值	概率/阈值
$P_{d,j}(S)$	布局 S 对第 j 个故障源的检测概率	无量纲
$\overline{P}_d(S), P_d^{\min}(S)$	平均检测概率与最小检测概率	无量纲
$\omega, J(S)$	布局优化鲁棒权重与综合目标函数	无量纲

5 模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 数据预处理

设单源故障原始观测数据为

$$x_i = x(t_i), \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

其中 t_i 为采样时刻。为消除直流偏置对频率检测的影响，先作去均值处理：

$$y_i = x_i - \bar{x}, \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.$$

主模型直接使用 y_i ，保留原始幅值尺度以服务后续参数恢复；随机共振和一阶自

相关仅作为辅助增强分支，统一使用标准化输入

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N y_i^2}, \quad u_i = \frac{y_i}{\sigma_y}.$$

后续全长正弦投影主模型使用 y_i ，MWS 随机共振和一阶自相关增强分支使用 u_i 。

(1) MWS 随机共振时域增强 随机共振常用于强噪声背景下的微弱周期信号增强 [4,5,9]。本文采用 MWS (multi-stable well-shaped) 随机共振作为全长投影主模型之外的辅助验证分支。

设去均值并标准化后的输入信号为 $u(t)$ ，MWS 势函数取为

$$U(x) = -a + \frac{bx^2}{2} + \frac{V_0}{1 + \exp\{|x| - R\}/C},$$

其中 $x(t)$ 为非线性系统状态， b, V_0, R, C 分别控制二次约束、势垒幅值、势阱宽度和边缘过渡平滑程度。由

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{dU(x)}{dx} + ku(t)$$

可得本文采用的 MWS 随机共振动力系统：

$$\frac{dx}{dt} = -bx - \frac{V_0}{C} \operatorname{sgn}(x) \frac{q}{(1+q)^2} + ku(t), \quad q = \exp\{|x| - R\}/C.$$

其中 k 为输入增益。

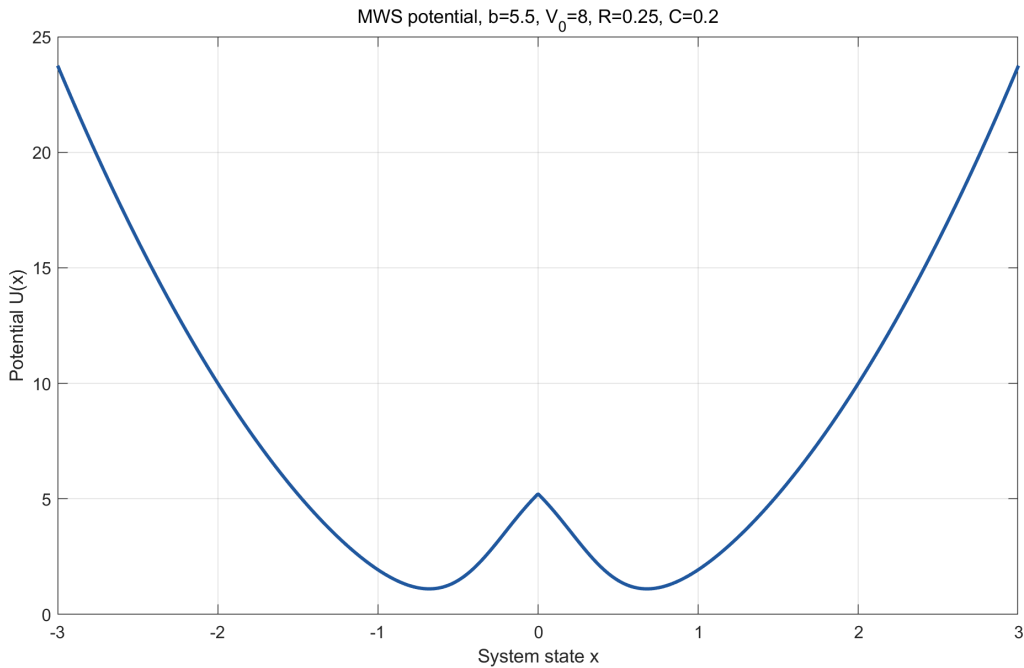


图 5.1 MWS 随机共振势函数示意图

计算时对标准化输入 $u(t)$ 适度降采样和平滑，用四阶 Runge–Kutta 方法求解系统，并在下列参数网格中搜索较优输出：

$$\begin{aligned} b &\in \{0.8, 1.2, 1.8, 2.5, 3.5, 5.5\}, \\ V_0 &\in \{0.8, 1.5, 2.5, 4.0, 8.0, 16.0, 24.0\}, \\ R &\in \{0.25, 0.50, 0.80, 1.20, 1.60\}, \\ C &\in \{0.12, 0.20, 0.35, 0.60, 0.90\}, \\ k &\in \{0.04, 0.08, 0.14, 0.22, 0.32, 0.48, 0.70\}. \end{aligned}$$

对每组候选参数，计算其在 2 Hz 附近的投影能量占比和局部信噪比，并对靠前结果作局部投影精修。综合指标最优参数为

$$a = 1, \quad b = 5.5, \quad V_0 = 8, \quad R = 0.25, \quad C = 0.20, \quad k = 0.32.$$

在该参数下，MWS 输出的局部信噪比为 28.937736 dB，输出序列的精细投影频率估计为

$$f_{\text{MWS}} = 1.999954613486 \text{ Hz},$$

与主模型频率 2.000001615205 Hz 的差值约为 4.70×10^{-5} Hz。处理前后对比如下，MWS 输出在 2 Hz 附近形成了可辨识响应。

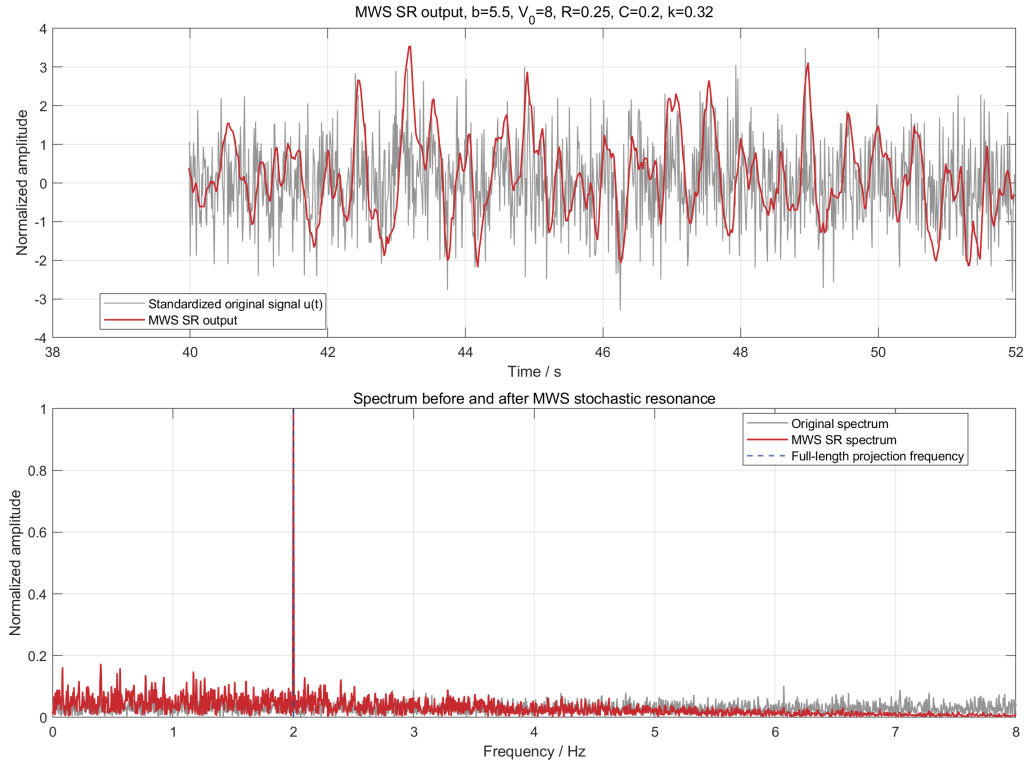


图 5.2 MWS 随机共振处理前后时域与频谱对比

(2) 一阶自相关时域增强 自相关函数刻画信号与延迟版本的相似程度，在微弱正弦信号检测中具有周期增强作用 [15]。周期分量在整数倍周期滞后处仍保持相关，而随机噪声在非零滞后处相关性较弱，因此可作为第二个辅助验证分支。

本文对标准化信号 u_i 计算一阶自相关函数：

$$R_u(k) = \frac{1}{N-k} \sum_{i=1}^{N-k} u_i u_{i+k}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

若原信号中存在周期分量 $A \sin(2\pi f_0 t + \varphi)$ ，则自相关函数仍保留相同周期。本题约 2 Hz 的故障频率对应周期

$$T_0 = \frac{1}{f_0} \approx 0.5 \text{ s}.$$

若自相关序列在滞后轴上呈现约 0.5 s 的重复结构，即可作为故障周期存在的辅助证据。实际计算时去掉零滞后项，并对正滞后自相关序列去趋势、标准化：

$$\tilde{R}_u(k) = \frac{R_u(k) - \overline{R_u}}{\sigma_R}.$$

随后对 $\tilde{R}_u(k)$ 进行同样的正弦投影检测。处理前后对比如下，自相关增强后 0.5 s 周期结构更清楚，2 Hz 附近峰值也更加集中。

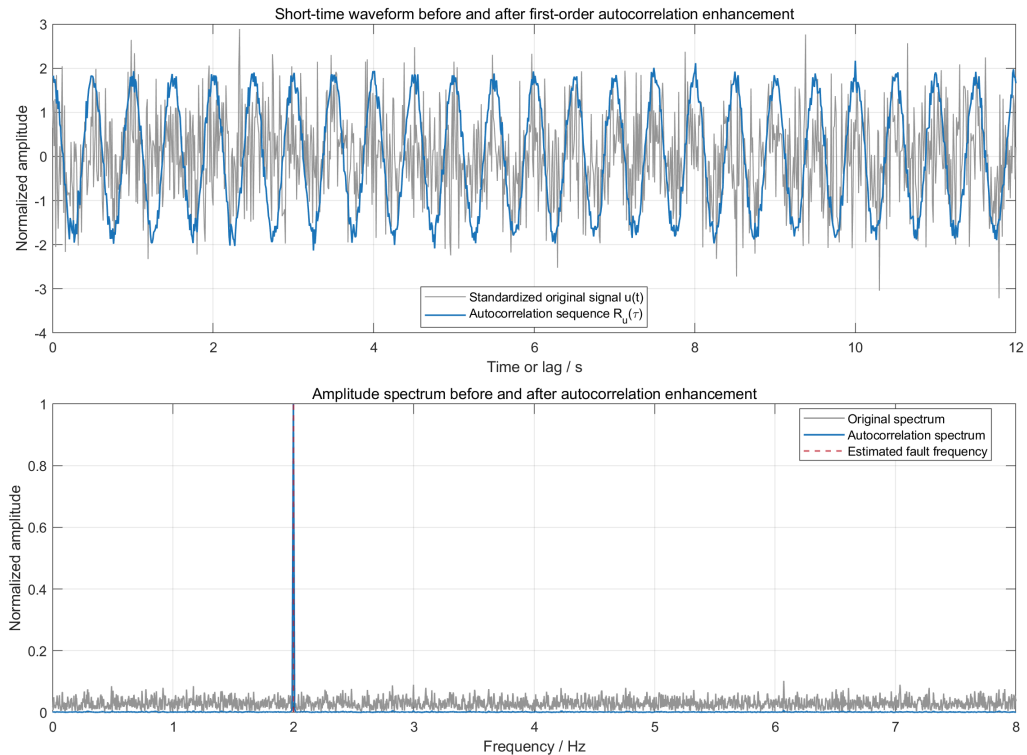


图 5.3 一阶自相关处理前后时域与频谱对比

5.1.2 基于全长正弦投影与相关检测的弱周期故障检测模型

题目要求从强噪声背景中检测单源故障主频，因此将问题一抽象为含噪正弦信号的频率估计问题 [13]。对去均值后的观测信号建立模型：

$$y(t_i) = A \sin(2\pi f t_i + \varphi) + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, N,$$

其中 A 、 f 、 φ 分别为故障分量的幅值、频率和初相位， ε_i 为噪声及未建模扰动。主模型利用整个观测区间评价观测信号能否被候选频率 f 下的正弦、余弦基函数充分解释。

由于正弦函数可展开为

$$A \sin(2\pi f t + \varphi) = a \cos(2\pi f t) + b \sin(2\pi f t),$$

其中

$$a = A \sin \varphi, \quad b = A \cos \varphi,$$

于是对于任意给定频率 f ，模型可以写成线性回归形式：

$$\mathbf{y} = \mathbf{H}(f)\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\varepsilon},$$

其中

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}(f) = \begin{bmatrix} \cos(2\pi f t_1) & \sin(2\pi f t_1) \\ \cos(2\pi f t_2) & \sin(2\pi f t_2) \\ \vdots & \vdots \\ \cos(2\pi f t_N) & \sin(2\pi f t_N) \end{bmatrix}.$$

在给定 f 时，参数 $\boldsymbol{\theta}$ 的最小二乘估计为

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}(f) = [\mathbf{H}^T(f)\mathbf{H}(f)]^{-1} \mathbf{H}^T(f)\mathbf{y}.$$

对应的拟合周期分量为

$$\hat{\mathbf{s}}(f) = \mathbf{H}(f)\hat{\boldsymbol{\theta}}(f).$$

若某一频率 f 处存在周期故障信号，则原信号在对应二维正弦子空间上的投影能量会明显增大，因此定义

$$J(f) = \|\hat{\mathbf{s}}(f)\|_2^2 = \mathbf{y}^T \mathbf{H}(f) [\mathbf{H}^T(f)\mathbf{H}(f)]^{-1} \mathbf{H}^T(f)\mathbf{y}.$$

最终频率估计问题转化为一维优化问题：

$$\hat{f}_0 = \arg \max_{f \in [f_{\min}, f_{\max}]} J(f).$$

该统计量可理解为信号与 $\cos(2\pi ft)$ 、 $\sin(2\pi ft)$ 两路正交参考基的全长相干能量。两路参考基消除了未知初相影响；在高斯噪声假设下，最大化 $J(f)$ 与广义似然比检验中比较周期分量存在性的判决形式一致。

设

$$H_0 : \mathbf{y} = \boldsymbol{\varepsilon},$$

$$H_1 : \mathbf{y} = \mathbf{H}(f)\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\varepsilon}.$$

其中 H_0 表示不存在周期故障分量， H_1 表示存在频率为 f 的周期故障分量。若忽略归一化系数， $J(f)$ 可写成

$$J(f) \sim |\langle \mathbf{y}, \cos(2\pi f\mathbf{t}) \rangle|^2 + |\langle \mathbf{y}, \sin(2\pi f\mathbf{t}) \rangle|^2.$$

因此，本文以 $J(f)$ 作为频率搜索目标函数，用全长相干积累提高强噪声下的弱周期检测稳定性。

5.1.3 模型求解过程与频率结果

主模型使用 $y_i = x_i - \bar{x}$ 进行投影搜索，辅助增强分支使用标准化信号

$$u_i = \frac{y_i}{\sigma_y}.$$

随后使用全长 FFT 对主频粗定位，最大频点为

$$f_{\text{FFT}} = 1.999950001252 \text{ Hz}.$$

该结果说明故障主频位于 2 Hz 附近，但 FFT 频率只能落在离散频率栅格上。因此在此粗定位频率附近建立搜索区间

$$f \in [1.959950001252, 2.039950001252] \text{ Hz}.$$

对区间内每一个候选频率 f ，计算 $\hat{\boldsymbol{\theta}}(f)$ 、 $\hat{\mathbf{s}}(f)$ 和 $J(f)$ ，先密集网格粗搜，再用一维优化精化峰值位置。

下图展示了连续频率搜索得到的投影能量曲线， $J(f)$ 在目标频率附近形成尖锐峰值。

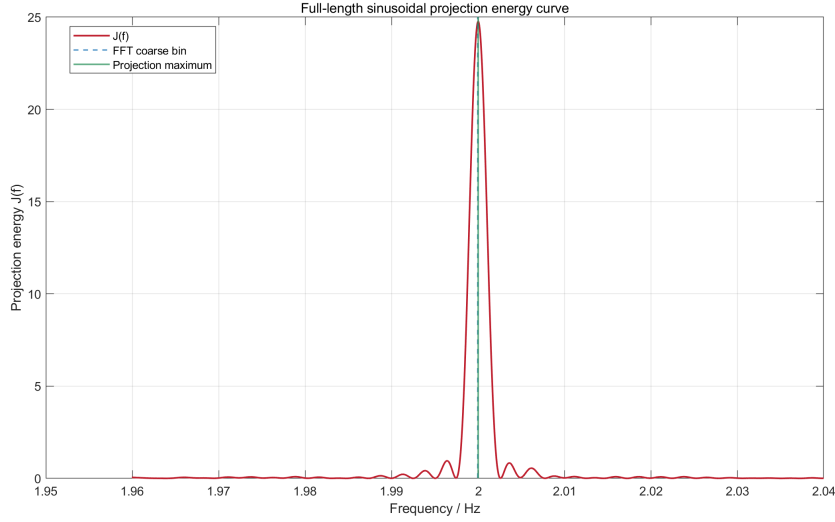


图 5.4 全长正弦投影能量曲线

最大化投影能量函数，得到全长正弦投影模型的频率估计：

$$\hat{f}_0 = 2.000001615205 \text{ Hz.}$$

对应投影能量为

$$J(\hat{f}_0) = 24.768425883189,$$

残差能量为

$$\|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{s}}(\hat{f}_0)\|_2^2 = 400.119442268241.$$

下图给出了 FFT 粗定位结果与全长正弦投影精估结果的对比。FFT 只能给出离散频点 1.999950001252 Hz，而全长投影模型可在连续频率上确定峰值位置。

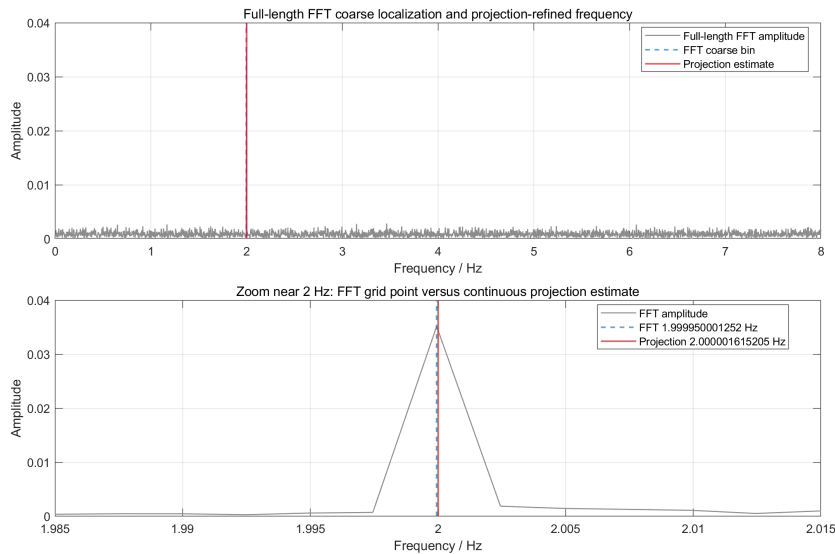


图 5.5 FFT 粗定位与全长正弦投影精估对比

相比传统傅里叶变换，全长正弦投影的优势在于：频率可连续优化，不受 FFT 栅格限制；模型具有明确的参数化观测形式，可同时给出投影能量、残差能量和检测统计量；利用全观测区间相干积累，可增强真实周期分量并抑制随机噪声。最终检测到的单源故障频率为

$$\hat{f}_0 = 2.000001615205 \text{ Hz}.$$

5.1.4 辅助增强方法与模型筛选

为验证主频检测结果的稳定性，本文还比较了一阶自相关增强和随机共振。自相关增强后得到频率 2.000005328728 Hz，与主模型相差约 3.71×10^{-6} Hz，自相关域正弦投影能量占比为 0.9512，可作为主频存在性的辅助验证。随机共振输出局部信噪比约为 28.922 dB，频率估计为 1.999953369807 Hz。综合原始信号上的投影解释能力，最终采用全长正弦投影结果。

5.1.5 本节模型小结

本节将弱故障检测问题抽象为含噪正弦信号的频率估计问题，建立了基于全长正弦投影的检测模型。该模型以正弦子空间投影能量作为目标函数，通过一维频率搜索得到 $\hat{f}_0 = 2.000001615205 \text{ Hz}$ 。相比普通 FFT，该模型避免了频率栅格限制；相比随机共振和自相关增强，该模型在原始信号上的解释能力更强，因此作为问题一的核心模型。³

5.2 问题二模型的建立与求解

第一问已得到单源故障特征频率 $f_0 \approx 2.00 \text{ Hz}$ 。第二问的任务是在频率已知的条件下估计幅值 A 和初相 φ_0 ，恢复微弱周期分量

$$s(t) = A \sin(2\pi f_0 t + \varphi_0).$$

由于附件未给出无噪声真实信号，本文采用时域波形、频域能量集中性以及可观测残差共同评价恢复效果。

5.2.1 数据预处理

沿用第一问“单源故障”工作表的读取结果，数据包含 $N = 40001$ 个采样点，采样频率为 $f_s = 100.00 \text{ Hz}$ 。为保留幅值尺度，直接使用原始观测序列 $x(t_i)$ ，并在模型中加入常数偏置项 c 。

³AI 辅助进行文字润色和 LaTeX 公式格式检查。

5.2.2 正弦最小二乘恢复模型的建立

在 f_0 已知时，将正弦信号按同频正弦、余弦基展开：

$$a = A \cos \varphi_0, \quad b = A \sin \varphi_0,$$

$$s(t) = a \sin(2\pi f_0 t) + b \cos(2\pi f_0 t).$$

考虑直流偏置和随机扰动，观测模型为

$$x(t_i) = a \sin(2\pi f_0 t_i) + b \cos(2\pi f_0 t_i) + c + \varepsilon_i.$$

令

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x(t_1) \\ x(t_2) \\ \vdots \\ x(t_N) \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\theta} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_N \end{bmatrix},$$

并构造设计矩阵

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \sin(2\pi f_0 t_1) & \cos(2\pi f_0 t_1) & 1 \\ \sin(2\pi f_0 t_2) & \cos(2\pi f_0 t_2) & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \sin(2\pi f_0 t_N) & \cos(2\pi f_0 t_N) & 1 \end{bmatrix}.$$

则

$$\mathbf{x} = \mathbf{H}\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\varepsilon}.$$

在零均值高斯误差假设下，极大似然估计等价于最小化残差平方和：

$$J(\boldsymbol{\theta}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}\|_2^2.$$

5.2.3 模型的求解

对 $J(\boldsymbol{\theta})$ 求导并令其为零，得到正规方程及解析解：

$$\mathbf{H}^T \mathbf{H} \boldsymbol{\theta} = \mathbf{H}^T \mathbf{x}.$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{x}.$$

再由 $\hat{a}, \hat{b}$ 反推幅值和初相：

$$\hat{A} = \sqrt{\hat{a}^2 + \hat{b}^2}, \quad \hat{\varphi}_0 = \text{atan2}(\hat{b}, \hat{a}), \quad \hat{c} = \hat{\theta}_3.$$

将 $f_0 = 2.000 \text{ Hz}$ 代入设计矩阵并求解，得到：

表 5.1 问题二线性参数估计结果

参数	符号	估计值
正弦系数	$\hat{a}$	-0.0001672284
余弦系数	$\hat{b}$	0.0351899101
直流偏置	$\hat{c}$	4.37905×10^{-5}

由此得到

$$\hat{A} = 0.0351903, \quad \hat{\varphi}_0 = 1.57555 \text{ rad.}$$

因此，恢复的故障周期信号为

$$\hat{s}(t) = 0.0351903 \sin(4\pi t + 1.57555).$$

含直流偏置的完整拟合信号为

$$\hat{x}(t) = 0.0351903 \sin(4\pi t + 1.57555) + 4.379 \times 10^{-5}.$$

5.2.4 结果分析

(1) 时域恢复效果 将原始含噪观测信号与恢复周期信号在前 5 s 时间范围内进行对比。

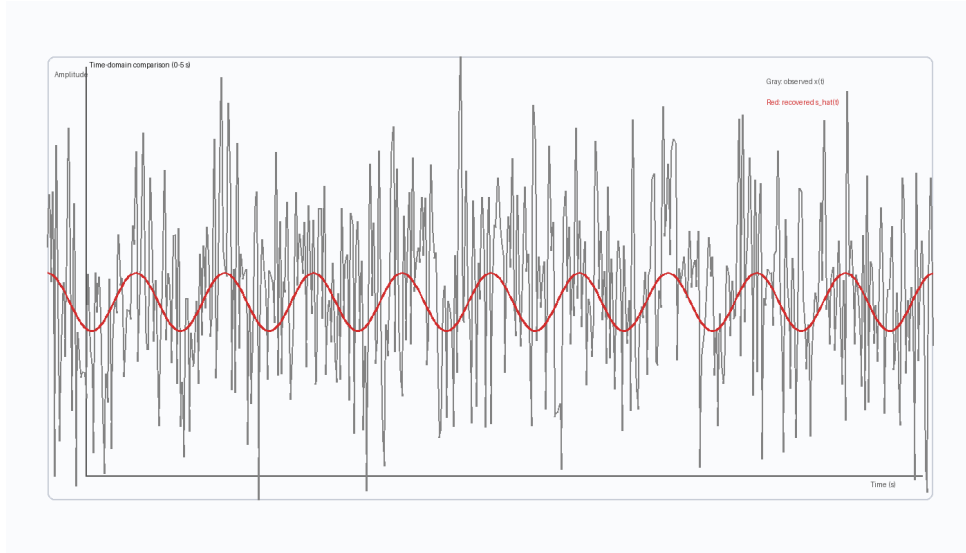


图 5.6 观测信号与恢复信号的时域对比

图中灰色曲线为原始含噪观测信号，红色曲线为恢复周期信号。恢复结果呈稳定的 2 Hz 正弦结构，说明目标周期分量已被提取。

(2) 频域一致性验证 对原始信号、恢复信号和残差信号分别进行频谱分析，并比较 2 Hz 处的峰值功率。

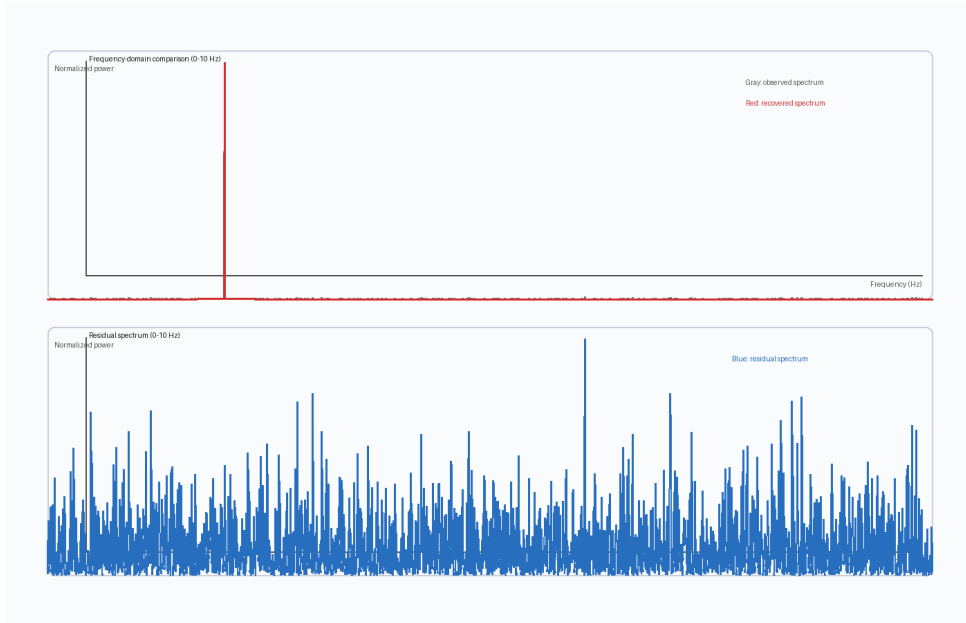


图 5.7 原始频谱、恢复频谱与残差频谱的频域一致性验证

恢复信号在 $f_0 = 2.00$ Hz 处保持显著主峰，而残差信号在目标频率处的峰值明显减弱，说明 2 Hz 成分主要被提取到恢复信号中。

表 5.2 不同信号在 2 Hz 处的峰值功率对比

频谱	2 Hz 处峰值功率
原始信号直接 FFT	130729.20
恢复信号	123771.90
残差信号	117.68

由表中结果可得目标频率处的峰值抑制比为

$$\frac{P_{\text{raw}}(f_0)}{P_{\text{res}}(f_0)} = \frac{130729.20}{117.68} \approx 1110.86.$$

该比值说明原始信号中 2 Hz 功率在残差信号中被削弱超过 1100 倍；残差频谱主峰位于 35.83 Hz，目标频率已不再占主导。

(3) 定量评价指标 附件未给出无噪声真实信号，无法直接计算逐点真实误差，因此采用可观测残差作为辅助评价：

$$r(t_i) = x(t_i) - \hat{x}(t_i).$$

残差主要反映恢复周期分量后剩余的背景扰动，并不等同于真实恢复误差。

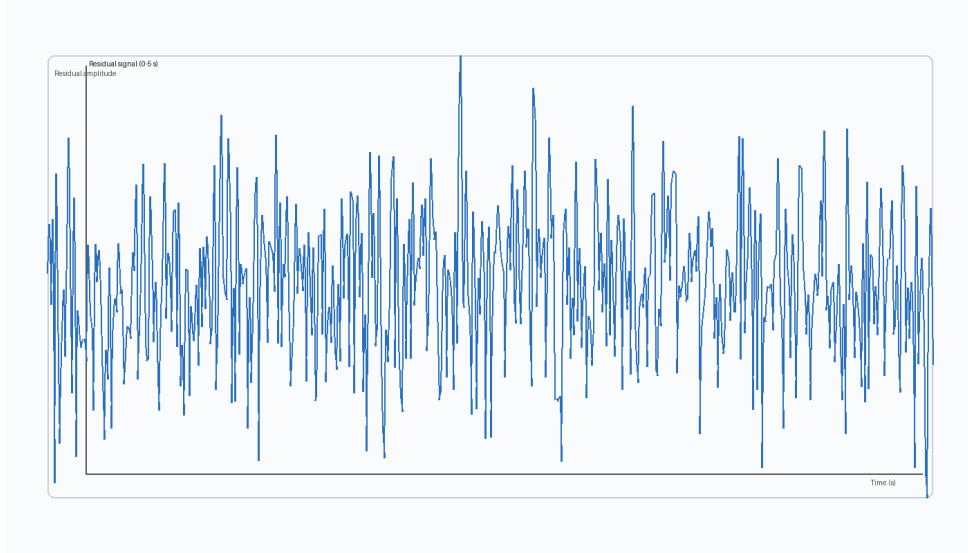


图 5.8 恢复周期分量后的残差信号

残差信号仍呈随机波动，说明原始观测中除目标 2 Hz 周期分量外还含有大量背景扰动；结合频域结果，其主导频率已不再是 2 Hz，可作为目标分量被剥离的证据。

计算得到残差评价指标如下：

表 5.3 恢复结果的可观测残差评价指标

指标	公式	数值
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{N} \sum r_i^2}$	0.100013683
MAE	$\frac{1}{N} \sum r_i $	0.079703345
决定系数 R^2	$1 - \frac{\sum r_i^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$	0.058293952
估计 SNR	$10 \log_{10}(P_s/P_r)$	-12.082919 dB

其中， R^2 较低并不表示目标分量恢复失败，因为本题恢复的是强噪声中的微弱周期成分，而不是完整拟合全部含噪观测。本文以频域一致性和目标频率抑制比为主要依据，残差指标作为辅助评价。

5.2.5 本节小结

本问在第一问已知故障频率 $f_0 = 2.00$ Hz 的基础上，建立含直流偏置的正弦最小二乘恢复模型，求得信号幅值和初相。

最终恢复得到的单源故障周期信号为

$$\hat{s}(t) = 0.0351903 \sin(4\pi t + 1.57555).$$

时域结果表明恢复信号具有稳定的 2 Hz 正弦结构；频域结果表明恢复信号能量集中于目标频率，且残差中 2 Hz 分量被削弱超过 1100 倍。因此，该方法能够有效恢复强

噪声中的单源故障微弱周期信号。⁴

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 多故障源信号数据预处理

设附件中“多故障源”sheet 给出的原始观测序列为

$$x_i = x(t_i), \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

与前两问一致，先去均值并保留原始幅值尺度：

$$y_i = x_i - \bar{x}, \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i.$$

多故障源信号模型写为

$$y(t_i) = \sum_{k=1}^K A_k \sin(2\pi f_k t_i + \varphi_k) + \varepsilon_i,$$

其中 K 为故障源个数， f_k, A_k, φ_k 分别为第 k 个故障源的特征频率、振幅和初相， ε_i 表示噪声及未建模扰动。

5.3.2 基于全长正弦投影-OMP 与局部变量投影精修的多故障源分离模型

本节将前两问的单频投影和最小二乘恢复推广到多频情形，建立两阶段分离模型：先用全长正弦投影-OMP 在残差中自动寻找多个显著频率，再用局部变量投影精修近频或宽峰区域。该思路与稀疏分解中的正交匹配追踪思想一致 [16]。

(1) 多正弦模型的线性化表示 沿用前两问的线性化思想，对任意候选频率 f ，构造正弦投影矩阵

$$\mathbf{H}(f) = \begin{bmatrix} \cos(2\pi f t_1) & \sin(2\pi f t_1) \\ \cos(2\pi f t_2) & \sin(2\pi f t_2) \\ \vdots & \vdots \\ \cos(2\pi f t_N) & \sin(2\pi f t_N) \end{bmatrix}.$$

若频率 f 给定，正弦、余弦系数可由最小二乘直接估计：

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}(f) = [\mathbf{H}^T(f)\mathbf{H}(f)]^{-1} \mathbf{H}^T(f)\mathbf{y}.$$

对应的拟合分量为

⁴AI 辅助规范本节表述和表格语法。

$$\hat{\mathbf{s}}(f) = \mathbf{H}(f)\hat{\boldsymbol{\theta}}(f).$$

当 f 接近真实故障频率时，观测信号在该二维正弦子空间上的投影能量增大，因此可沿用问题一的投影能量作为多源搜索定位函数。

(2) 基于残差投影的 OMP 频率搜索 第 m 次迭代前，设当前残差为 $\mathbf{r}^{(m-1)}$ 。对任意候选频率 f ，定义残差投影能量

$$J_m(f) = \mathbf{r}^{(m-1)T} \mathbf{H}(f) [\mathbf{H}^T(f) \mathbf{H}(f)]^{-1} \mathbf{H}^T(f) \mathbf{r}^{(m-1)}.$$

第 m 个故障候选频率由

$$\hat{f}_m = \arg \max_f J_m(f)$$

确定。该过程在连续正弦字典中寻找与当前残差最相关的频率分量；每识别出一个新频率后，对当前所有已识别频率进行联合最小二乘重拟合，以减少逐个扣除带来的误差累积。设已识别频率集合为

$$\mathcal{F}_m = \{\hat{f}_1, \hat{f}_2, \dots, \hat{f}_m\}.$$

构造联合矩阵

$$\mathbf{H}_m = [\cos(2\pi \hat{f}_1 \mathbf{t}), \sin(2\pi \hat{f}_1 \mathbf{t}), \dots, \cos(2\pi \hat{f}_m \mathbf{t}), \sin(2\pi \hat{f}_m \mathbf{t})].$$

联合系数估计为

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_m = (\mathbf{H}_m^T \mathbf{H}_m)^{-1} \mathbf{H}_m^T \mathbf{y},$$

重构信号和残差分别为

$$\hat{\mathbf{s}}_m = \mathbf{H}_m \hat{\boldsymbol{\theta}}_m, \quad \mathbf{r}^{(m)} = \mathbf{y} - \hat{\mathbf{s}}_m.$$

联合最小二乘使多个分量共同解释原始信号，减少识别顺序对振幅、相位和残差的影响。

最后，对第 k 个频率，其余弦、正弦系数记为 a_k, b_k ，则振幅和初相恢复为

$$\hat{A}_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}, \quad \hat{\varphi}_k = \arctan 2(a_k, b_k).$$

(3) 局部变量投影精修 当两个故障频率非常接近时，单频投影峰可能重叠，OMP 可能得到合并峰。为提高近频分辨能力，本文引入局部双频变量投影精修 [14]，将多频估计写成可分离非线性最小二乘问题。对给定频率向量

$$\mathbf{f} = [f_1, f_2, \dots, f_K]^T,$$

构造多频字典矩阵

$$\Psi(\mathbf{f}) = [\cos(2\pi f_1 \mathbf{t}), \sin(2\pi f_1 \mathbf{t}), \dots, \cos(2\pi f_K \mathbf{t}), \sin(2\pi f_K \mathbf{t})].$$

多频拟合问题为

$$\min_{\mathbf{f}, \mathbf{c}} \|\mathbf{y} - \Psi(\mathbf{f})\mathbf{c}\|_2^2.$$

其中 $\mathbf{f}$ 为非线性频率参数, $\mathbf{c}$ 为线性振幅相位系数。固定 $\mathbf{f}$ 后, 线性系数有闭式最小二乘解

$$\hat{\mathbf{c}}(\mathbf{f}) = \Psi^\dagger(\mathbf{f})\mathbf{y},$$

其中 $\Psi^\dagger(\mathbf{f})$ 表示 Moore–Penrose 伪逆。令

$$P_{\Psi(\mathbf{f})} = \Psi(\mathbf{f})\Psi^\dagger(\mathbf{f})$$

为投影到多频子空间的正交投影矩阵, 则原问题可约化为只关于频率的优化问题:

$$\min_{\mathbf{f}} \|(I - P_{\Psi(\mathbf{f})})\mathbf{y}\|_2^2.$$

这样先消去线性系数, 只对频率向量 $\mathbf{f}$ 优化, 可降低近频精修的搜索维数。

本文将变量投影作为 OMP 后的局部增强步骤。当某一局部频带可能包含两个相近频率时, 以 OMP 或全长投影峰值为初值中心, 构造双频模型

$$\min_{f_1, f_2} \|\mathbf{y} - \Psi(f_1, f_2)\hat{\mathbf{c}}(f_1, f_2)\|_2^2,$$

其中

$$\hat{\mathbf{c}}(f_1, f_2) = [\Psi^T(f_1, f_2)\Psi(f_1, f_2)]^{-1} \Psi^T(f_1, f_2)\mathbf{y}.$$

然后在局部区间内搜索使约化残差最小的 (f_{-1}, f_{-2}) , 用于突破普通 FFT 的频率栅格限制。

5.3.3 故障源数判定

为避免源数误判, 本文根据残差投影谱的稳健噪声底判定是否继续加入新频率。每次迭代先排除已识别频率邻域, 最小频率间隔取

$$\Delta f_{\min} = 0.01 \text{ Hz}.$$

再对有效频率区间上的残差投影能量样本 $\{J_m(f_j)\}$ 计算中位数

$$M_m = \text{median}\{J_m(f_j)\},$$

以及 MAD 稳健尺度估计

$$\sigma_{\text{MAD},m} = 1.4826 \cdot \text{median}(|J_m(f_j) - M_m|).$$

其中 1.4826 为 MAD 一致性修正系数。中位数与 MAD 对少数强故障峰不敏感, 适合强峰、弱峰与噪声共存时的源数判定。

停止阈值定义为

$$\eta_m = M_m + \lambda \sigma_{\text{MAD},m},$$

本文取

$$\lambda = 18.$$

该取值较保守, 可降低随机噪声峰误判风险。当前最大峰值 $J_m^{\max}$ 同时满足

$$J_m^{\max} \geq \eta_m$$

以及

$$\frac{J_m^{\max}}{M_m} \geq 20$$

时, 才认为残差中仍存在显著周期故障分量。否则停止迭代, 并将当前已识别频率个数作为故障源数估计

$$\hat{K} = m - 1.$$

峰值/噪声底比值阈值 20 是对 η_m 的补充约束, 可避免残差能量较低时由小随机起伏触发误检。

5.3.4 问题求解过程

对 data.xlsx 中“多故障源”数据进行计算。图中给出了原始多故障信号对应的全长正弦投影能量谱 $J_1(f)$, 以及自动识别出的多个故障特征频率。

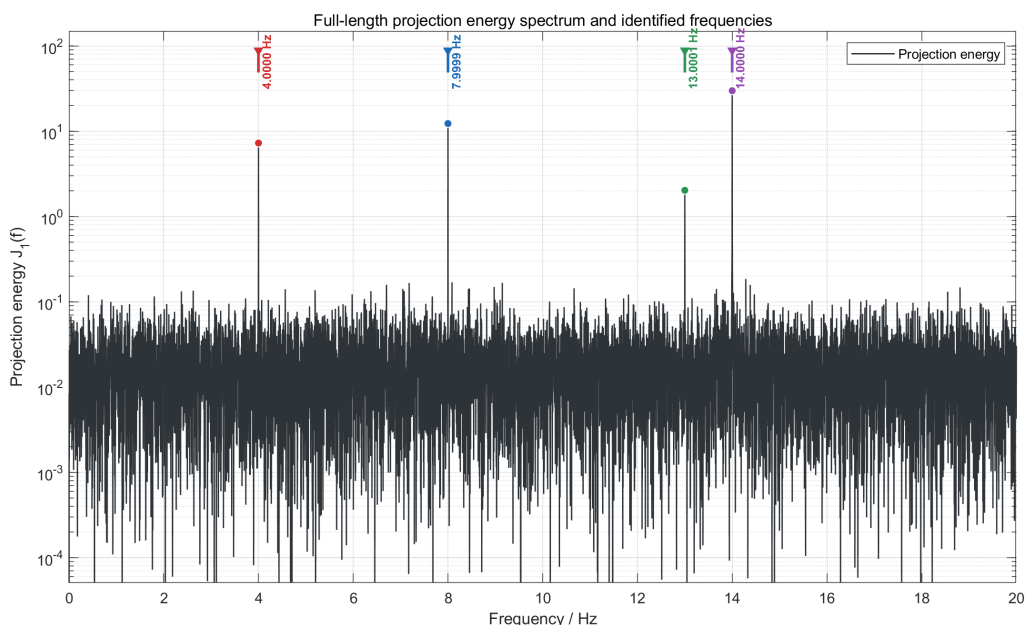


图 5.9 全长正弦投影能量谱与识别频率

投影-OMP 的迭代过程如下表所示。

表 5.4 OMP 迭代识别过程

迭代	粗定位频率 / Hz	精估频率 / Hz	峰值投影能量	峰值/噪声底	累计能量占比
1	13.999650	14.000024	29.796625	2163.361	0.070822
2	7.999800	7.999929	12.279573	892.686	0.098171
3	3.999900	3.999998	7.263044	528.815	0.114281
4	12.999675	13.000089	2.028304	147.679	0.119152

第 5 次迭代时，残差投影谱最大峰值约为 0.185084，稳健阈值约为 0.270040，峰值/噪声底比值约为 13.476，低于设定阈值 20，因此停止扫描，得到故障源个数

$$\hat{K} = 4.$$

残差投影谱的逐步变化如下图所示。可以看到，强分量被依次提取后，对应频率峰在后续残差中明显削弱。

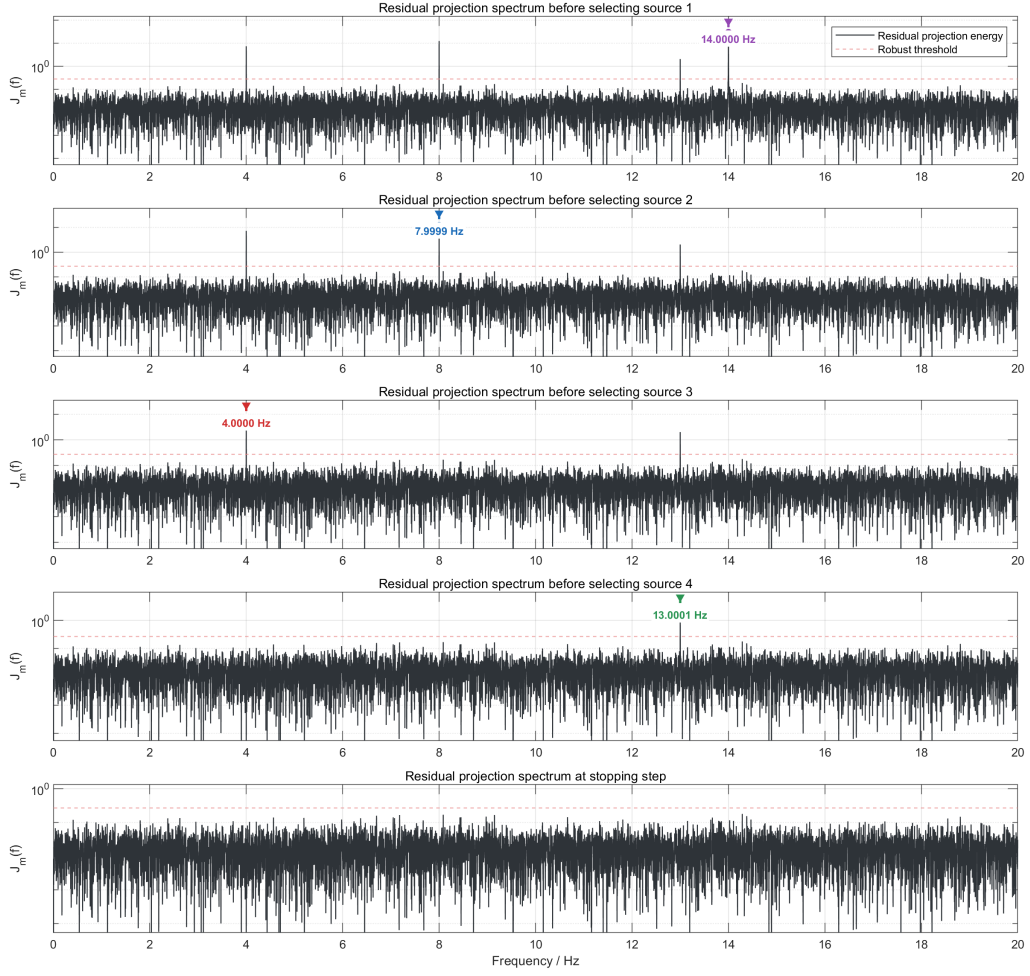


图 5.10 OMP 逐步残差投影谱

最终识别出的故障频率、振幅和初相如下表所示。

表 5.5 多故障源参数估计结果

故障源	频率 / Hz	振幅	初相 / rad	能量占比
1	3.999998185	0.019102914	1.371543820	0.016111
2	7.999928733	0.024889374	-2.989236395	0.027349
3	13.000088597	0.010502940	-2.157357956	0.004870
4	14.000024160	0.040052738	0.111605514	0.070822

因此，多故障源信号可恢复为

$$\hat{s}(t) = \sum_{k=1}^4 \hat{A}_k \sin(2\pi \hat{f}_k t + \hat{\varphi}_k).$$

代入数值可写为

$$\begin{aligned}\hat{s}(t) = & 0.019102914 \sin(2\pi \cdot 3.999998185t + 1.371543820) \\ & + 0.024889374 \sin(2\pi \cdot 7.999928733t - 2.989236395) \\ & + 0.010502940 \sin(2\pi \cdot 13.000088597t - 2.157357956) \\ & + 0.040052738 \sin(2\pi \cdot 14.000024160t + 0.111605514).\end{aligned}$$

多频重构结果为

$$R^2 = 0.119151588464, \quad \text{RMS}_{\text{res}} = 0.099879873631.$$

相对于原始去均值信号，RMS 降低约 0.550988 dB。

下图展示了短时段内观测信号、多频重构信号和残差。故障分量相对于噪声较弱，因此重构信号不会完全贴合原始波形，但其周期结构已通过全长相干积累被提取出来。

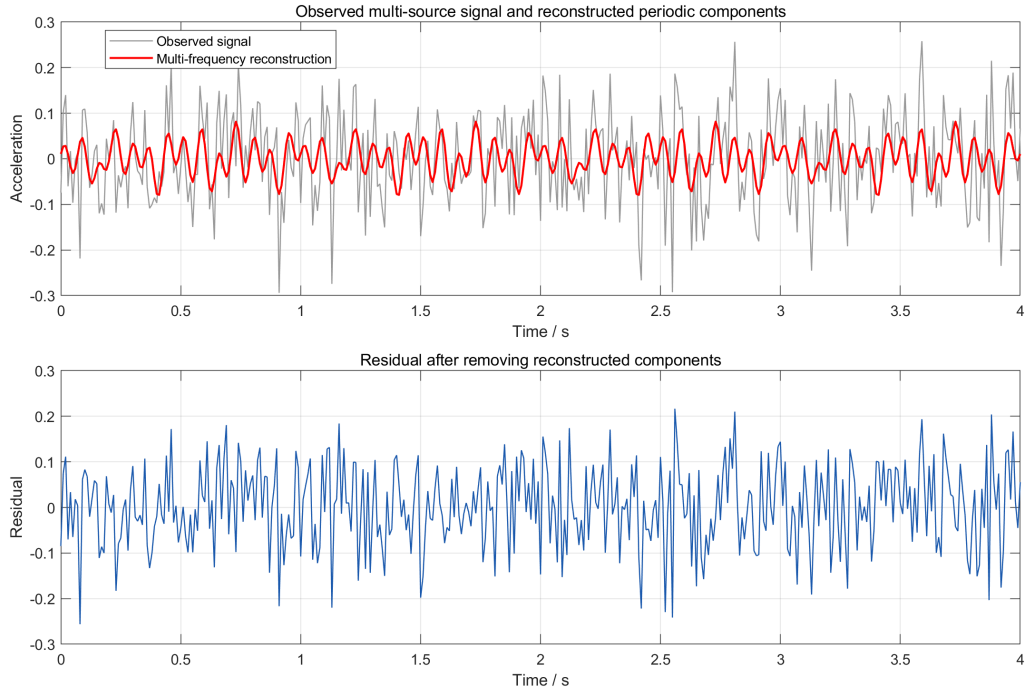


图 5.11 多频重构与残差

频域对比表明，重构信号集中在识别出的 4 个故障频率附近，而残差中这些主峰明显削弱。

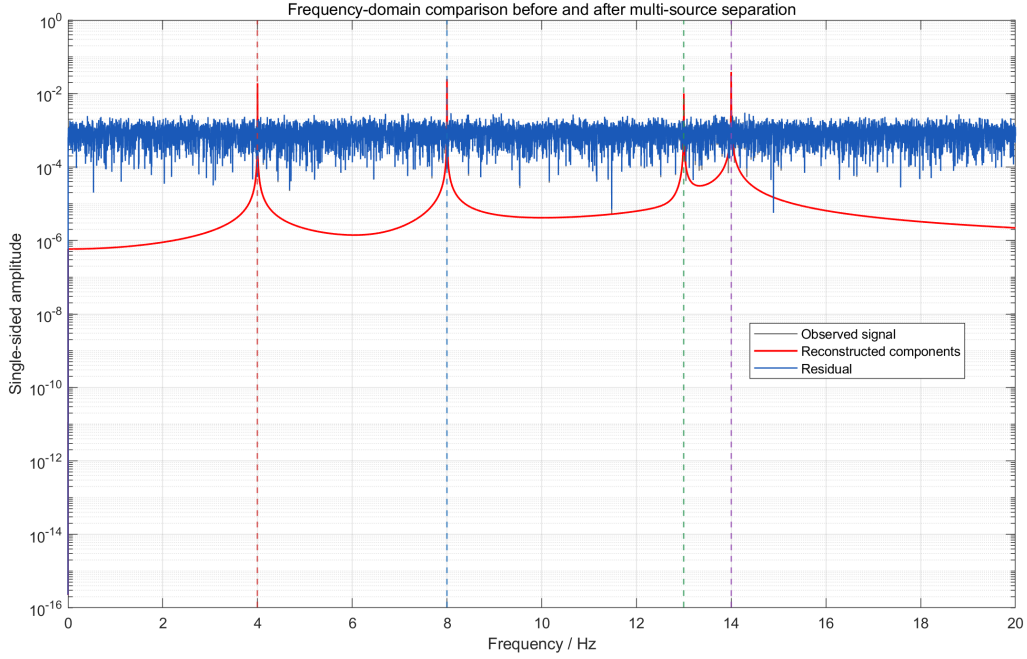


图 5.12 多源分离前后频域对比

为检验源数判定稳定性，将稳健阈值倍数取 $\lambda = 12, 14, 16, 18, 20, 24$ 。计算结果均自动识别出 4 个故障源，频率列表稳定为约 4, 8, 13, 14 Hz，重构能量占比均为 0.119151588464，残差 RMS 均为 0.099879873631，说明源数判定对阈值倍数不敏感。

5.3.5 近频辨识极限实验

为考察频率接近时的辨识极限，构造双频仿真实验：

$$x(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t + \varphi_1) + A_2 \sin(2\pi f_2 t + \varphi_2) + n(t),$$

其中 $f_1 = 10$ Hz, $f_2 = f_1 + \Delta f$ ，即真实频率为

$$\mathbf{f}_{\text{true}} = [10, \quad 10 + \Delta f]^T \text{ Hz}.$$

采样频率和观测时长与附件数据一致，即 $f_s = 100$ Hz、 $T = 400$ s。改变频率间隔 Δf 和信噪比 SNR，多次重复实验并统计两个频率均被正确识别的比例。

“正确识别”定义为：算法输出中至少存在两个不同频率 $\hat{f}_a, \hat{f}_b$ ，分别匹配两个真实频率，且误差不超过容许范围 ε ：

$$\begin{aligned} |\hat{f}_a - f_1| &\leq \varepsilon, \\ |\hat{f}_b - f_2| &\leq \varepsilon, \quad a \neq b. \end{aligned}$$

其中误差容限为

$$\varepsilon = \max(0.00012, \min(0.0012, 0.35\Delta f)) \text{ Hz}.$$

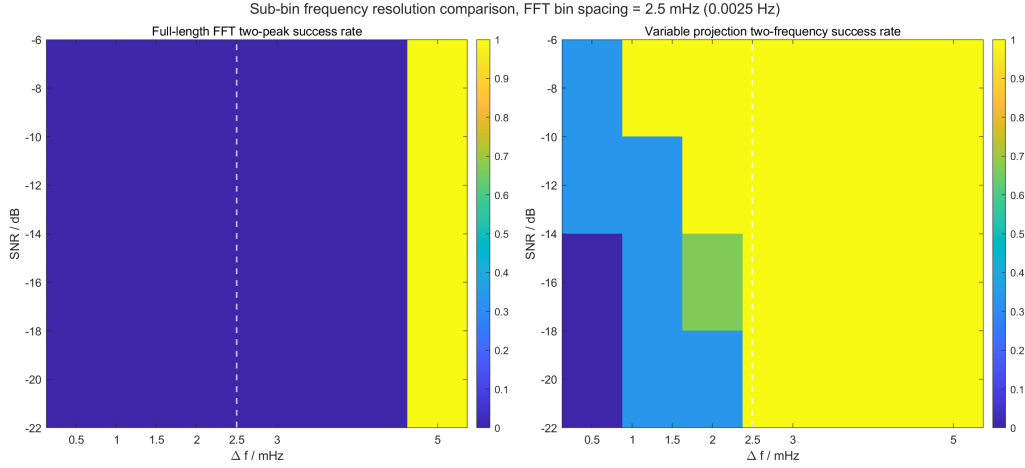


图 5.13 FFT 与变量投影近频分辨率对比

对比结果显示，传统 FFT 双峰拾取在 $\Delta f < 0.005$ Hz 时基本不能稳定分辨两个近频分量；变量投影法在较高信噪比下可实现低于传统 FFT 栅格间隔的分辨能力。例如， $\text{SNR} = -8$ dB 且 $\Delta f = 0.001$ Hz 时识别成功率达到 1； $\text{SNR} = -20$ dB 且 $\Delta f = 0.002$ Hz 时识别成功率也达到 1。说明全长投影-OMP 的频率初值可通过局部双频变量投影进一步精修。

5.3.6 本节小结

本节将前两问的全长正弦投影模型推广到多故障源情形，建立了“全长正弦投影-OMP + 局部变量投影精修”的分离模型。该模型识别出 4 个故障源，频率约为 4, 8, 13, 14 Hz，并给出对应振幅和初相。近频实验表明，变量投影精修可提升低于传统 FFT 栅格间隔的近频分辨能力。⁵

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 模型建立

第四问要求在设备关键部位布置最多 3 个加速度传感器，以最大化微弱故障信号检测概率并控制误报率。本文综合传播路径衰减、测点敏感度差异和噪声空间分布不均，建立传感器布局优化模型，其中衰减形式参考传播衰减类模型 [1]。

设候选传感器测点集合为

$$\mathcal{P} = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_M\},$$

潜在故障源集合为

$$\mathcal{R} = \{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N\}.$$

其中， $\mathbf{p}_i$ 为候选测点坐标， $\mathbf{r}_j$ 为潜在故障源坐标。

⁵AI 辅助整理多源分离段落层次和 LaTeX 排版，识别频率与参数表由人工确认。

(1) 传感器布局检测模型 结合前三问，齿轮故障产生的微弱周期信号可写为

$$s_j(t) = A_j \sin(2\pi f_j t + \varphi_j),$$

其中， A_j 、 f_j 、 φ_j 分别表示第 j 个故障源的幅值、频率和初相。仿真基准频率采用前三问得到的典型故障频率 $f_0 = 2 \text{ Hz}$ ，但模型本身不要求各故障源频率相同。

第 i 个测点到第 j 个故障源的距离为

$$d_{ij} = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{r}_j\|_2.$$

本文采用复合衰减函数

$$g(d_{ij}) = \frac{e^{-\alpha d_{ij}}}{1 + \beta d_{ij}},$$

其中， α 为等效阻尼衰减系数， β 为等效路径扩散系数。基准仿真取

$$\alpha = 0.33, \quad \beta = 1.00.$$

引入测点敏感度系数 κ_i 和相对噪声系数 ν_i 。第 i 个测点噪声满足

$$n_i(t) \sim N(0, \sigma_i^2), \quad \sigma_i^2 = \sigma_0^2 \nu_i,$$

其中 $\nu_i > 1$ 表示噪声较强， $\nu_i < 1$ 表示噪声较弱。

综合传播衰减、测点敏感度和噪声不均，第 i 个传感器接收到的信号为

$$x_i(t) = \sum_{j=1}^N \kappa_i g(d_{ij}) A_j \sin(2\pi f_j t + \varphi_j - \Delta\varphi_{ij}) + n_i(t).$$

该式统一刻画传播路径衰减、测点敏感度差异和噪声空间分布不均。

(2) 检测统计量与误报率约束 沿用前三问的正弦投影思想，在待检测频率 f_j 处计算各测点能量集中程度。对第 i 个测点构造两个正交投影：

$$I_{ij} = \sum_{k=1}^L x_i(t_k) \sin(2\pi f_j t_k), \quad Q_{ij} = \sum_{k=1}^L x_i(t_k) \cos(2\pi f_j t_k).$$

余弦正交分量用于消除未知初相影响。单测点检测统计量定义为

$$T_{ij} = \frac{2}{L\sigma_i^2} (I_{ij}^2 + Q_{ij}^2).$$

若选择的传感器集合为 S ，多传感器融合统计量为

$$T_j(S) = \sum_{p_i \in S} T_{ij}.$$

在无故障假设 H_0 下，投影量主要由高斯噪声组成，因此统计量近似服从中心卡方分布：

$$T_j(S)|H_0 \sim \chi_{2|S|}^2.$$

在有故障假设 H_1 下，统计量服从非中心卡方分布：

$$T_j(S)|H_1 \sim \chi_{2|S|}^{\prime 2}(\lambda_j(S)).$$

其中非中心参数为

$$\lambda_j(S) = \sum_{p_i \in S} \frac{L[\kappa_i g(d_{ij}) A_j]^2}{2\sigma_i^2}.$$

距离越近、敏感度越高、噪声越小， $\lambda_j(S)$ 越大，检测概率越高。

设允许误报率上限为 $P_{fa}^{\max}$ 。当 $T_j(S) > \eta$ 时判定存在故障，阈值由无故障分布确定：

$$\eta = F_{\chi_{2|S|}^2}^{-1}(1 - P_{fa}^{\max}).$$

对应检测概率为

$$P_{d,j}(S) = 1 - F_{\chi_{2|S|}^{\prime 2}(\lambda_j(S))}(\eta).$$

(3) 归一化齿轮箱模型 由于题目未给出具体设备尺寸、结构图和多测点实测数据，本文采用归一化齿轮箱模型。设备空间抽象为 $\Omega = [0, 1]^3$ ，候选点覆盖轴承座、箱体壳体、输入输出端及辅助结构位置。

表 5.6 候选传感器安装点

测点	类型	坐标	工程含义
P_1	轴承座	(0.20, 0.25, 0.35)	输入轴左侧轴承座
P_2	轴承座	(0.20, 0.75, 0.35)	输入轴右侧轴承座
P_3	轴承座	(0.50, 0.25, 0.35)	中间轴左侧轴承座
P_4	轴承座	(0.50, 0.75, 0.35)	中间轴右侧轴承座
P_5	轴承座	(0.80, 0.25, 0.35)	输出轴左侧轴承座
P_6	轴承座	(0.80, 0.75, 0.35)	输出轴右侧轴承座
P_7	箱体壳体	(0.50, 0.00, 0.55)	箱体前侧壳体
P_8	箱体壳体	(0.50, 1.00, 0.55)	箱体后侧壳体
P_9	箱体壳体	(0.50, 0.50, 1.00)	箱体顶部
P_{10}	箱体壳体	(0.50, 0.50, 0.00)	箱体底部

测点	类型	坐标	工程含义
P_{11}	输入输出端	(0.00, 0.50, 0.45)	电机输入端
P_{12}	输入输出端	(1.00, 0.50, 0.45)	负载输出端
P_{13}	辅助壳体	(0.20, 0.50, 0.80)	输入侧上部壳体辅助测点
P_{14}	辅助壳体	(0.80, 0.50, 0.80)	输出侧上部壳体辅助测点
P_{15}	辅助壳体	(0.20, 0.50, 0.08)	输入侧下部壳体辅助测点
P_{16}	辅助壳体	(0.80, 0.50, 0.08)	输出侧下部壳体辅助测点
P_{17}	加强筋	(0.35, 0.00, 0.35)	前侧左部箱体加强筋
P_{18}	加强筋	(0.65, 1.00, 0.35)	后侧右部箱体加强筋
P_{19}	端盖	(0.10, 0.50, 0.30)	输入侧端盖
P_{20}	端盖	(0.90, 0.50, 0.30)	输出侧端盖

(4) **参数确定** 在缺少有限元或实测频响数据的条件下，本文采用层次分析法确定测点敏感度和噪声系数的相对大小。敏感度评价指标包括结构耦合程度、传播路径直接性、局部结构刚度、振动方向可观测性和安装可靠性。

目标层M

敏感度系数 k_i

方案层P

轴承座

箱体壳体

输入输出端

准则层C

结构耦合

路径直接

局部刚度

方向可观测

安装可靠

图 5.14 敏感度系数层次分析结构

指标层判断矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1/2 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1/3 & 1/2 & 1 & 2 & 3 \\ 1/4 & 1/3 & 1/2 & 1 & 2 \\ 1/5 & 1/4 & 1/3 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}.$$

由 AHP 得到指标权重：结构耦合 0.4174，路径直接 0.2626，局部刚度 0.1604，方向

可观测 0.0978，安装可靠 0.0619。一致性检验结果为 $\lambda_{\max} = 5.0681$ ， $CI = 0.0170$ ， $CR = 0.0152 < 0.1$ 。

将 AHP 相对权重 R_m 线性映射到 $[0.65, 1.00]$ ：

$$\kappa_m = 0.65 + (1.00 - 0.65) \frac{R_m - R_{\min}}{R_{\max} - R_{\min}}.$$

最终敏感度系数见表 5.7。

表 5.7 测点类型敏感度系数

测点类型	AHP 综合权重	敏感度系数 κ_i
轴承座	0.5347	1.0000
箱体壳体	0.1869	0.6500
输入输出端	0.2784	0.7420

噪声系数评价指标选取靠近电机程度、靠近底座程度、靠近负载输出端程度和局部结构复杂程度。

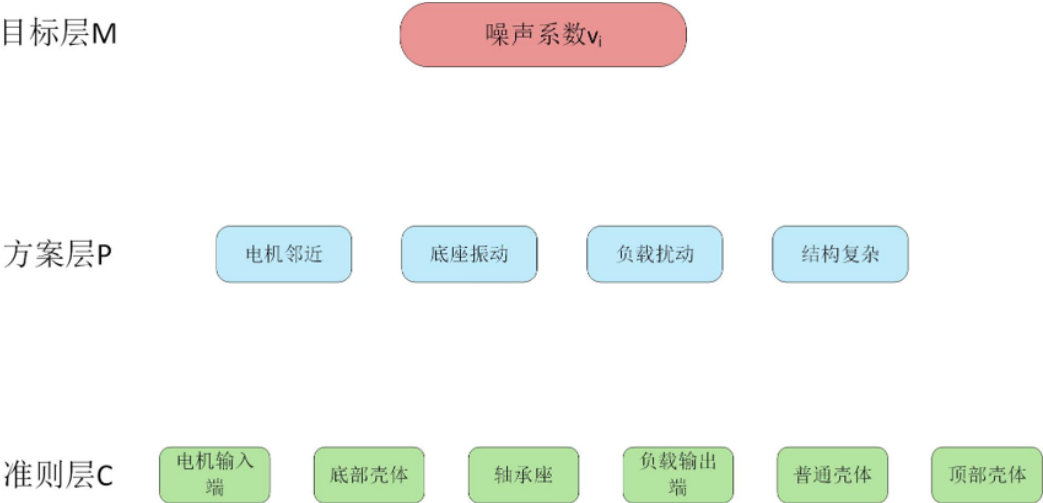


图 5.15 噪声系数层次分析结构

噪声指标判断矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1/2 & 1 & 2 & 3 \\ 1/3 & 1/2 & 1 & 2 \\ 1/4 & 1/3 & 1/2 & 1 \end{bmatrix}.$$

由 AHP 得到指标权重：电机邻近 0.4667，底座振动 0.2773，负载扰动 0.1605，结构复杂 0.0956。一致性检验结果为 $\lambda_{\max} = 4.0310$ ， $CI = 0.0103$ ， $CR = 0.0115 < 0.1$ 。

将噪声环境综合权重 U_m 映射到 $[0.80, 1.50]$ ：

$$\nu_m = 0.80 + (1.50 - 0.80) \frac{U_m - U_{\min}}{U_{\max} - U_{\min}}.$$

表 5.8 噪声环境系数

噪声环境	AHP 综合权重	噪声系数 ν_i
电机输入端	0.2457	1.5000
底部壳体	0.2062	1.3493
轴承座	0.2031	1.3376
负载输出端	0.1627	1.1835
普通壳体	0.1201	1.0211
顶部壳体	0.0621	0.8000

将测点类型、噪声环境与 AHP 结果对应，得到每个候选点的模型参数，如表 5.9 所示。

表 5.9 候选点综合参数

测点	工程含义	敏感度 κ_i	噪声系数 ν_i
P_1	输入轴左侧轴承座	1.0000	1.3376
P_2	输入轴右侧轴承座	1.0000	1.3376
P_3	中间轴左侧轴承座	1.0000	1.3376
P_4	中间轴右侧轴承座	1.0000	1.3376
P_5	输出轴左侧轴承座	1.0000	1.3376
P_6	输出轴右侧轴承座	1.0000	1.3376
P_7	箱体前侧壳体	0.6500	1.0211
P_8	箱体后侧壳体	0.6500	1.0211
P_9	箱体顶部	0.6500	0.8000
P_{10}	箱体底部	0.6500	1.3493
P_{11}	电机输入端	0.7420	1.5000
P_{12}	负载输出端	0.7420	1.1835
P_{13}	输入侧上部壳体辅助测点	0.6500	0.9000
P_{14}	输出侧上部壳体辅助测点	0.6500	0.9000
P_{15}	输入侧下部壳体辅助测点	0.6500	1.3000
P_{16}	输出侧下部壳体辅助测点	0.6500	1.3000
P_{17}	前侧左部箱体加强筋	0.7420	1.0800
P_{18}	后侧右部箱体加强筋	0.7420	1.0800
P_{19}	输入侧端盖	0.7420	1.3000
P_{20}	输出侧端盖	0.7420	1.1500

5.4.2 模型优化

定义二进制变量

$$z_i = \begin{cases} 1, & \text{选择第 } i \text{ 个候选测点,} \\ 0, & \text{不选择第 } i \text{ 个候选测点.} \end{cases}$$

题目限制最多布置 3 个传感器，因此有

$$\sum_{i=1}^M z_i \leq 3.$$

为避免平均检测概率掩盖局部薄弱位置，本文同时考虑平均检测概率和最小检测概率：

$$\overline{P_d}(S) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N P_{d,j}(S), \quad P_d^{\min}(S) = \min_{1 \leq j \leq N} P_{d,j}(S).$$

综合目标函数定义为

$$J(S) = \omega P_d^{\min}(S) + (1 - \omega) \overline{P_d}(S).$$

ω 表示对鲁棒性的重视程度，基准仿真取 $\omega = 0.7$ 。

最终优化模型为

$$\max_{S \subseteq \mathcal{P}} J(S),$$

约束条件为

$$|S| \leq 3, \quad P_{fa}(S) \leq P_{fa}^{\max}.$$

本算例最多采用 20 个候选测点，三传感器组合数最大为 $\binom{20}{3} = 1140$ ，因此采用穷举法求解。

5.4.3 模型计算与结果分析

(1) 仿真设置 基准候选测点取前 12 个关键部位，故障源取输入级、中间级和输出级三个代表位置；故障频率取第一问检测得到的 f_0 ，采样频率为 100 Hz，单次检测窗口长度为 5 s。初相位随机生成，噪声按各测点噪声系数缩放。主要性能实验采用 500 次蒙特卡洛重复，经验误报率采用 3000 次无故障重复。

(2) 基准条件下的最优布局 在基准参数下，对所有三传感器组合进行穷举搜索。计算结果表明，最优布局为

$$S^* = \{P_1, P_4, P_5\}.$$

该布局覆盖输入级、中间级和输出级，且左右测点交错分布，体现出“轴承座优先、沿传动方向分散覆盖”的特征。

表 5.10 不同布局检测性能对比

布局	平均检测概率	最小检测概率	相对随机布局提升
最优布局 P_1, P_4, P_5	59.53%	55.40%	+21.96%
集中布局	47.27%	38.20%	+9.69%
随机布局平均	37.58%	30.54%	0
单传感器最佳	29.73%	25.00%	-7.85%

最优布局的平均检测概率较随机布局提高约 21.96 个百分点，最小检测概率提高约 24.86 个百分点；经验误报率约为 1.10%，与理论 1% 误报率约束处于同一量级。

5.4.4 模型验证与性能分析

(1) 不同信噪比下的性能增益 改变故障信号幅值缩放系数，比较最优布局、随机布局、集中布局和单传感器布局的检测概率。

表 5.11 不同信噪比下的检测概率

SNR 缩放	最优布局	随机平均	集中布局	单传感器	相对随机提升
0.25	9.40%	5.56%	7.60%	5.47%	68.96%
0.50	22.33%	14.08%	19.27%	13.20%	58.65%
1.00	60.00%	37.18%	48.13%	25.47%	61.38%
1.50	85.20%	60.81%	71.47%	46.00%	40.11%
2.00	95.20%	77.17%	88.60%	63.93%	23.36%

低信噪比下最优布局相对增益更明显；随着信噪比升高，各布局检测概率逐渐接近饱和，但最优布局仍保持最高检测概率。

表 5.12 目标权重 ω 敏感性分析

ω	最优布局	平均检测概率	最小检测概率
0.3	P_3, P_4, P_5	64.00%	54.80%
0.5	P_1, P_4, P_5	58.80%	56.20%
0.7	P_1, P_4, P_5	60.07%	57.20%
0.9	P_1, P_4, P_5	62.13%	59.60%

(2) 目标权重 ω 的敏感性分析 当 ω 增大时，模型更重视最不利故障源位置。 $\omega = 0.5, 0.7, 0.9$ 时最优布局保持一致，说明鲁棒性优先的权重范围内布局结果较稳定。

表 5.13 传播参数 α, β 敏感性分析

α	β	最优布局	平均检测概率	最小检测概率
0.20	0.80	P_1, P_4, P_5	77.00%	74.20%
0.20	1.00	P_1, P_4, P_5	67.13%	64.60%
0.20	1.20	P_1, P_4, P_5	59.40%	56.20%
0.33	0.80	P_1, P_4, P_5	65.73%	61.60%
0.33	1.00	P_1, P_4, P_5	61.27%	59.20%
0.33	1.20	P_1, P_4, P_5	52.67%	48.80%
0.50	0.80	P_1, P_4, P_5	59.93%	57.40%
0.50	1.00	P_1, P_4, P_5	52.07%	50.20%
0.50	1.20	P_1, P_4, P_5	44.20%	41.60%

(3) 传播参数敏感性分析 随着衰减参数增大，检测概率整体下降；在所测试参数范围内，最优布局始终为 P_1, P_4, P_5 ，说明布局结论对传播参数扰动不敏感。

表 5.14 AHP 参数扰动分析

扰动幅度	测试组数	最常见最优布局	平均检测概率均值	平均检测概率标准差	最小检测概率均值
$\pm 10\%$	40	P_2, P_3, P_6	65.55%	4.79%	61.17%

(4) AHP 参数扰动分析 AHP 参数扰动后，最优测点编号出现左右对称替换，但仍集中在轴承座区域并覆盖三级传动位置，说明“轴承座优先、传动方向分散覆盖”的策略较稳定。

表 5.15 候选点数量与故障源数量联合验证

候选点数	故障源数	最常见最优布局	平均检测概率均值	最小检测概率均值
12	1	P_1, P_3, P_4	69.55%	69.55%
12	3	P_1, P_3, P_4	66.39%	60.90%
12	5	P_2, P_3, P_4	64.50%	57.09%
16	1	P_3, P_4, P_5	72.61%	72.61%
16	3	P_3, P_4, P_5	65.67%	61.30%
16	5	P_3, P_4, P_6	62.85%	54.72%
20	1	P_1, P_3, P_4	72.19%	72.19%
20	3	P_3, P_4, P_5	66.50%	61.17%
20	5	P_2, P_3, P_4	63.47%	55.25%

(5) 候选测点数量变化验证 候选点由 12 个增加到 16、20 个后，最常见最优布局仍集中在 P_1 至 P_6 的轴承座区域，说明布局结果并非由某一个固定候选集偶然决定。

表 5.16 随机故障源位置鲁棒性

故障源数量	平均检测概率均值	平均检测概率最小值	标准差	最小检测概率均值
1	62.48%	50.80%	6.20%	62.48%
3	58.79%	50.00%	4.25%	52.85%
5	58.83%	51.20%	3.32%	51.31%

(6) 随机故障源位置鲁棒性 当故障源位置和数量随机变化时，平均检测概率仍保持稳定，说明所提布局对未知故障位置具有一定适应性。

表 5.17 单点失效可靠性分析

情况	剩余测点	平均检测概率	最小检测概率
无失效	P_1, P_4, P_5	59.53%	55.40%
P_1 失效	P_4, P_5	44.27%	32.80%
P_4 失效	P_1, P_5	42.80%	39.20%
P_5 失效	P_1, P_4	45.00%	35.80%

(7) 传感器失效可靠性分析 任一传感器失效都会降低检测概率，但系统仍保留一定检测能力，说明三传感器分散布局具备冗余性。

5.4.5 本问小结

本问建立了面向关键部位候选测点的三传感器布局优化模型。模型将传播衰减、测点敏感度差异和噪声空间不均统一纳入观测方程，并通过正弦、余弦投影统计量把布局优劣转化为检测概率和误报率指标。在归一化齿轮箱算例中，最优布局为 P_1, P_4, P_5 ，体现出“轴承座优先、传动方向分散覆盖”的规律。蒙特卡洛仿真表明，该布局相较随机布局、集中布局和单传感器布局具有更高检测概率，并在不同信噪比、参数扰动、故障位置变化和传感器失效条件下表现出较好的鲁棒性和可靠性。⁶

6 模型优缺点评价

本文构建了从“单源检测、波形恢复、多源分离到传感器布局”的完整建模体系，各模块层次清晰、衔接紧密。全长正弦投影与最小二乘拟合构成基础检测-估计框架，迭代匹配追踪将其扩展至多源场景，传感器布局优化则从系统层面提升了方法的工程实用性。整体而言，模型理论清晰、实现简单、可解释性强，在强噪声背景下表现良好，但在计算效率、参数自适应性和复杂场景泛化能力方面仍有提升空间。

⁶AI 辅助压缩本问说明文字并检查表格排版，布局方案和仿真结论经人工确认。

6.1 模型的优点

本文构建了以“逐次检测、精确拟合、自适应分离、优化部署”为主线的模型体系，兼具理论严谨性与工程实用性。全长正弦投影与最小二乘拟合能够在较低复杂度下实现微弱周期信号的高精度检测与参数恢复；投影-OMP 模型通过“检测-剥离”循环扩展到多源场景；传感器布局模型则将传播衰减、测点敏感度和噪声分布纳入统一优化框架。多组实验表明，该体系在强噪声环境下仍具有较好的精度、鲁棒性和可解释性。

6.2 模型的缺点

尽管本文模型在算例分析中表现出较好的适用性和稳定性，但仍有进一步改进的空间。全长投影搜索能够提高频率识别精度，但在分析频段较宽或采样率较高时，搜索规模随之增大，计算效率有待提升；其噪声模型主要基于高斯白噪声假设，对冲击性噪声、非平稳噪声等复杂干扰的适应性仍需进一步验证。最小二乘正弦拟合的恢复效果依赖于频率估计精度，当频率估计存在偏差时，误差会进一步影响幅值和相位的求解结果。迭代匹配追踪采用逐项提取的方式分离信号分量，算法实现较为直观，但早期分量估计误差可能残留在后续残差中，从而影响后续分量的识别精度。传感器布局优化中采用的传播衰减模型经过了一定简化，尚未充分刻画实际结构的频响特性、传感器安装约束、布设成本以及多通道噪声相关性等因素，因此在面向真实工程场景时仍需进一步完善。

6.3 模型的改进

针对上述不足，可从以下方面改进：频率检测层面，可引入自适应步长与 CZT 局部细化策略，并结合预白化滤波抑制色噪声与脉冲干扰；波形恢复层面，可采用三参数非线性最小二乘联合优化频率、幅值与相位，并以 Huber 损失函数替代标准最小二乘以增强抗异常值能力；多源分离层面，可融合 ESPRIT、MUSIC 等超分辨率算法提升近频分辨能力，也可参考盲源分离类方法 [10-12]；布局优化层面，可用实测传递函数或有限元仿真替代简化衰减模型，在候选位置较多时引入遗传算法等智能优化方法。系统整体层面，还可引入置信区间量化不确定性，并拓展至多通道多传感器数据融合。⁷

⁷AI 辅助进行文献格式和引用格式检查，参考文献条目由人工确认。

7 参考文献

- [1] 朱建波, 郑福润, 谢和平, 周宏伟, 张茹, 马斌文, 张修峰, 公维国. 煤矿矿震应力波传播衰减理论模型及应用研究 [J]. 采矿与岩层控制工程学报, 2025, 7(2): 023022.
- [2] 吴阿隆. 基于 PSR-LSTM 的混沌背景下微弱信号检测 [D]. 华中农业大学, 2024.
- [3] 周星, 行鸿彦, 叶如. 结合贝叶斯优化和时域卷积网络的海面微弱信号检测方法 [J]. 探测与控制学报, 2025, 47(2): 55-63.
- [4] 石佳蓓. 基于随机共振的微弱周期信号检测及应用 [D]. 重庆邮电大学, 2019.
- [5] 张刚, 胡韬, 张天骐. 基于随机共振大参数微弱周期信号检测 [J]. 科学技术与工程, 2015, 15(35): 189-192.
- [6] 赵欣洒. 基于梯度超材料的声学增强与微弱信号检测研究 [D]. 中北大学, 2025.
- [7] 文成林, 吕菲亚, 包哲静, 刘妹琴. 基于数据驱动的微小故障诊断方法综述 [J]. 自动化学报, 2016, 42(9): 1285-1299.
- [8] 刘子君. 基于深度学习的微弱信号检测技术 [D]. 西安电子科技大学, 2024.
- [9] 林敏, 黄咏梅. 调制与解调用于随机共振的微弱周期信号检测 [J]. 物理学报, 2006, 55(7): 3277-3282.
- [10] 李红丽. 基于深度学习的通信信号盲源分离研究 [D]. 电子科技大学, 2023.
- [11] 李妙珍, 李舜酩, 陆建涛. 齿轮故障识别的密度峰值聚类欠定盲源分离算法 [J]. 航空动力学报, 2022, 37(5): 1010-1019.
- [12] 李欣. 钢琴乐音信号盲源分离算法研究 [D]. 西安理工大学, 2024.
- [13] 夏均忠, 刘远宏, 冷永刚, 葛纪桃. 微弱信号检测方法的现状分析 [J]. 噪声与振动控制, 2011(3): 156-161.
- [14] Garcia Y. E., Kovacs P., Huemer M. Variable Projection for Multiple Frequency Estimation[C]//ICASSP 2020 - IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing. 2020.
- [15] 李一兵, 岳欣, 杨莘元. 多重自相关函数在微弱正弦信号检测中的应用 [J]. 哈尔滨工程大学学报, 2004, 25(4): 525-529.
- [16] Pati Y. C., Rezaiifar R., Krishnaprasad P. S. Orthogonal Matching Pursuit: Recursive Function Approximation with Applications to Wavelet Decomposition[C]//Proceedings of 27th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers. 1993.

[17] DeepSeek, DeepSeek-V2.5-Pro, 深度求索 (DeepSeek), 2026-06-19 至 2026-06-22.

[18] MiMo, MiMo, 小米 (Xiaomi), 2026-06-19 至 2026-06-22.

A 核心程序代码

A.1 问题一：MWS 随机共振核心代码

```
1 [t, xRaw] = readSingleSourceData(dataFile);
2 t = t(:);
3 y = xRaw(:) - mean(xRaw, 'omitnan');
4 u = y / std(y, 0, 'omitnan');
5 fs = 1 / median(diff(t));
6 f0 = 2.000001615205;
7
8 baseParams = struct();
9 baseParams.a = 1.0;
10 baseParams.downsampleFactor = 2;
11 baseParams.keepFraction = 0.10;
12 baseParams.initialState = 0.05;
13 baseParams.stateLimit = 15;
14 baseParams.smoothingWindow = max(5, round(fs/baseParams.downsampleFactor/f0
    /8));
15
16 bList = [0.8, 1.2, 1.8, 2.5, 3.5, 5.5];
17 v0List = [0.8, 1.5, 2.5, 4.0, 8.0, 16.0, 24.0];
18 rList = [0.25, 0.50, 0.80, 1.20, 1.60];
19 cList = [0.12, 0.20, 0.35, 0.60, 0.90];
20 kList = [0.04, 0.08, 0.14, 0.22, 0.32, 0.48, 0.70];
21
22 rowIdx = 0;
23 for ib = 1:numel(bList)
24     for iv = 1:numel(v0List)
25         for ir = 1:numel(rList)
26             for ic = 1:numel(cList)
27                 for ik = 1:numel(kList)
28                     p = baseParams;
29                     p.b = bList(ib); p.V0 = v0List(iv);
30                     p.R = rList(ir); p.C = cList(ic); p.k = kList(ik);
31
32                     [tm, xm, stableFlag] = simulateMwsSr(t, u, p);
```

```

33         if ~stableFlag || numel(xm) < 200
34             continue;
35         end
36         projFrac = coherentProjectionFraction(tm, xm, f0);
37         [localSnrDb, peakAmp] = localFrequencySnr(tm, xm, f0);
38         roughFreq = localPeakFrequency(tm, xm, f0, 0.35);
39
40         rowIdx = rowIdx + 1;
41         score(rowIdx, :) = [projFrac, localSnrDb, peakAmp,
roughFreq];
42         paramSet(rowIdx) = p; %#ok<SAGROW>
43         outputSet{rowIdx} = xm; timeSet{rowIdx} = tm; %#ok<SAGROW>
>
44         end
45     end
46 end
47 end
48 end
49
50 [~, bestIdx] = max(0.42*zscore(score(:,1)) + 0.43*zscore(score(:,2)) ...
51     - 0.15*zscore(abs(score(:,4)-f0)));
52 bestParams = paramSet(bestIdx);
53 bestTime = timeSet{bestIdx};
54 bestOutput = outputSet{bestIdx};
55
56 function [tout, xout, stableFlag] = simulateMwsSr(t, xNorm, p)
57     ds = max(1, round(p.downsampleFactor));
58     td = t(1:ds:end);
59     u = xNorm(1:ds:end);
60     if p.smoothingWindow > 1
61         u = movmean(u, p.smoothingWindow);
62     end
63     dt = median(diff(td));
64     x = p.initialState;
65     keepStart = max(1, floor(numel(td) * p.keepFraction));
66     xout = zeros(numel(td)-keepStart, 1);
67     tout = zeros(numel(td)-keepStart, 1);
68     outIdx = 0;
69     stableFlag = true;
70     for n = 1:numel(td)-1
71         inputValue = p.k * u(n);

```

```

72     k1 = mwsDeriv(x, inputValue, p);
73     k2 = mwsDeriv(x + 0.5*dt*k1, inputValue, p);
74     k3 = mwsDeriv(x + 0.5*dt*k2, inputValue, p);
75     k4 = mwsDeriv(x + dt*k3, inputValue, p);
76     x = x + dt * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4) / 6;
77     if ~isfinite(x)
78         stableFlag = false;
79         break;
80     end
81     x = min(max(x, -p.stateLimit), p.stateLimit);
82     if n >= keepStart
83         outIdx = outIdx + 1;
84         tout(outIdx) = td(n);
85         xout(outIdx) = x;
86     end
87 end
88 tout = tout(1:outIdx);
89 xout = xout(1:outIdx) - mean(xout(1:outIdx), 'omitnan');
90 end
91
92 function dx = mwsDeriv(x, inputValue, p)
93     expArg = min(max((abs(x) - p.R) / p.C, -60), 60);
94     q = exp(expArg);
95     wsForce = (p.V0 / p.C) * sign(x) * q / (1 + q)^2;
96     dx = -p.b * x - wsForce + inputValue;
97 end

```

A.2 问题一：一阶自相关增强核心代码

```

1  [t, xRaw] = readSingleSourceData(dataFile);
2  t = t(:);
3  y = xRaw(:) - mean(xRaw, 'omitnan');
4  u = y / std(y, 0, 'omitnan');
5  fs = 1 / median(diff(t));
6
7  maxLagSeconds = 200;
8  [acfLag, acfSignal, acfRaw] = firstOrderAutocorrelation(u, fs, maxLagSeconds)
9  ;
10 function [lag, acfSignal, acfRaw] = firstOrderAutocorrelation(u, fs,
    maxLagSeconds)

```

```

11     u = u(:) - mean(u(:), 'omitnan');
12     n = numel(u);
13     nfft = 2 ^ nextpow2(2 * n - 1);
14     U = fft(u, nfft);
15     r = real(ifft(U .* conj(U)));
16     r = r(1:n) / n;
17     r = r(2:end);
18
19     keepCount = min(numel(r), max(10, floor(maxLagSeconds * fs)));
20     acfRaw = r(1:keepCount);
21     lag = (1:keepCount)' / fs;
22     acfSignal = detrend(acfRaw, 'linear');
23
24     acfSignal = acfSignal - mean(acfSignal, 'omitnan');
25     scale = std(acfSignal, 0, 'omitnan');
26     if ~isfinite(scale) || scale <= eps
27         scale = 1;
28     end
29     acfSignal = acfSignal / scale;
30 end

```

A.3 问题一：全长正弦投影测频核心代码

```

1 % read data and remove DC component
2 [t, xRaw] = readSingleSourceData(dataFile);
3 t = t(:);
4 y = xRaw(:) - mean(xRaw, 'omitnan');
5 fs = 1 / median(diff(t));
6 totalEnergy = sum(y.^2);
7
8 % FFT coarse localization
9 [freq, ~, powerRaw] = fullLengthSpectrum(y, fs);
10 valid = freq > 0.05 & freq < min(49.5, fs/2 - 0.1);
11 validIdx = find(valid);
12 [~, localMax] = max(powerRaw(validIdx));
13 fFft = freq(validIdx(localMax));
14
15 % full-length sinusoidal projection search
16 halfWidth = 0.04;
17 fGrid = linspace(fFft-halfWidth, fFft+halfWidth, 6001)';
18 projEnergy = zeros(size(fGrid));

```

```

19 for k = 1:numel(fGrid)
20     [~, fit, ~] = fitSinusoidAtFrequency(t, y, fGrid(k));
21     projEnergy(k) = sum(fit.^2);
22 end
23 [~, bestGridIdx] = max(projEnergy);
24 fCoarse = fGrid(bestGridIdx);
25 gridStep = fGrid(2) - fGrid(1);
26 objective = @(f) -projectionEnergyAtFrequency(t, y, f);
27 fHat = fminbnd(objective, fCoarse-5*gridStep, fCoarse+5*gridStep);
28
29 % estimate component and residual at the final frequency
30 [theta, fit, residual] = fitSinusoidAtFrequency(t, y, fHat);
31 J = sum(fit.^2);
32 energyFraction = J / totalEnergy;

```

A.4 问题二：单源波形恢复核心代码

```

1 % f0 is obtained from Question 1
2 f0 = 2.000001615205;
3 [t, x] = readSingleSourceData(dataFile);
4 t = t(:);
5 x = x(:);
6
7 % linearized sinusoidal model with offset
8 H = [sin(2*pi*f0*t), cos(2*pi*f0*t), ones(size(t))];
9 theta = H \ x;
10 a = theta(1);
11 b = theta(2);
12 c = theta(3);
13
14 % recover amplitude, phase and signal
15 Ahat = sqrt(a^2 + b^2);
16 phihat = atan2(b, a);
17 xFit = H * theta;
18 sHat = xFit - c;
19 residual = x - xFit;
20
21 % observable evaluation
22 rmse = sqrt(mean(residual.^2));
23 mae = mean(abs(residual));
24 r2 = 1 - sum(residual.^2) / sum((x - mean(x)).^2);

```

```

25 fs = 1 / median(diff(t));
26 [freqRaw, pRaw] = singleSidedPower(x, fs);
27 [freqRes, pRes] = singleSidedPower(residual, fs);
28 [~, k0] = min(abs(freqRaw - f0));
29 [~, kr] = min(abs(freqRes - f0));
30 suppressionRatio = pRaw(k0) / pRes(kr);

```

A.5 问题三：投影 OMP 多源分离核心代码

```

1 [t, xRaw] = readMultiSourceData(dataFile);
2 t = t(:);
3 y = xRaw(:) - mean(xRaw, 'omitnan');
4 fs = 1 / median(diff(t));
5 settings = defaultOmpSettings(fs, t(end)-t(1));
6
7 selectedFreqs = [];
8 residual = y;
9 for iter = 1:settings.maxSources
10     [gridFreq, gridEnergy] = gridProjectionSpectrum(residual, fs);
11     valid = gridFreq >= settings.fMinHz & gridFreq <= settings.fMaxHz;
12     for j = 1:numel(selectedFreqs)
13         valid = valid & abs(gridFreq-selectedFreqs(j)) > settings.
minSeparationHz;
14     end
15
16     [noiseMedian, noiseMadSigma, threshold] = ...
17         robustNoiseThreshold(gridEnergy(valid), settings.thresholdMultiplier)
;
18     [peakEnergy, peakIdx] = max(gridEnergy(valid));
19     validFreq = gridFreq(valid);
20     coarseFreq = validFreq(peakIdx);
21     peakToMedian = peakEnergy / max(noiseMedian, eps);
22
23     if peakEnergy < threshold || peakToMedian < settings.minPeakToMedianRatio
24         break;
25     end
26
27     refinedFreq = refineFrequency(t, residual, coarseFreq, ...
28         settings.refineHalfWidthHz, settings);
29     selectedFreqs = sort([selectedFreqs; refinedFreq]);

```

```

30     selectedFreqs = coordinateRefineFrequencies(t, y, selectedFreqs, settings
    );
31     [theta, fitAll, residual, componentMatrix] = ...
32         fitMultiSinusoid(t, y, selectedFreqs);
33 end
34
35 % convert linear coefficients to amplitude and phase
36 for k = 1:numel(selectedFreqs)
37     a = theta(2*k-1);
38     b = theta(2*k);
39     Ahat(k) = sqrt(a^2 + b^2); %#ok<AGROW>
40     phihat(k) = atan2(a, b);    %#ok<AGROW>
41 end

```

A.6 问题四：三传感器布局优化核心代码

```

1 sensors = make_candidate_sensors('M12_baseline');
2 sources = make_fixed_sources(3, f0);
3 layouts = enumerate_layouts(numel(sensors), 3);
4
5 bestObj = -inf;
6 bestLayout = layouts{1};
7 for k = 1:numel(layouts)
8     S = layouts{k};
9     lambdas = zeros(numel(sources), 1);
10    for j = 1:numel(sources)
11        lambdas(j) = layout_lambda(sensors, sources(j), S, ...
12            baseAlpha, baseBeta, baseAmp, sigma0, L);
13    end
14    objective = baseOmega * min(lambdas) + ...
15        (1-baseOmega) * mean(lambdas);
16    if objective > bestObj
17        bestObj = objective;
18        bestLayout = S;
19    end
20 end
21
22 eta = chi2_threshold_even(2*numel(bestLayout), pfaMax);
23 simBest = simulate_layout_pd(sensors, sources, bestLayout, ...
24     baseAlpha, baseBeta, baseAmp, sigma0, fs, t, eta, nMCDetect);
25

```

```

26 function lam = layout_lambda(sensors, source, layout, alpha, beta, amp,
    sigma0, L)
27     lam = 0;
28     for idx = layout
29         d = norm(sensors(idx).point - source.point);
30         g = exp(-alpha*d) / (1 + beta*d);
31         sigmai = sigma0 * sqrt(sensors(idx).nu);
32         ai = sensors(idx).kappa * g * amp * source.ampScale;
33         lam = lam + L * ai^2 / (2 * sigmai^2);
34     end
35 end

```